

Spinal, Epidural ve Kaudal Bloklar

Çeviren: Dr. Nazlı Acu

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Nöroaksiyel anestezi, anesteziistlerin repertuarını büyük ölçüde genişletir ve bir çok durumda genel anesteziye alternatifler sunar. Nöroaksiyel anestezi, genel anestezi ile aynı anda veya postoperatif analjezi için de kullanılabilir. Nöroaksiyel bloklar; aralıklı boluslara veya sürekli infüzyonlara izin verecek şekilde, tek bir enjeksiyon veya bir kateter ile gerçekleştirilebilir.
- 2 Yetişkinde L1'in altından (çocukta L3) lomber (subaraknoid) spinal ponksiyon yapmak genellikle spinal korda olası iğne travmasını önler.
- 3 Nöroaksiyel blok için asıl etki bölgesinin, en azından bloğun ilk başlangıç aşamasında sinir kökü olduğuna inanılmaktadır.
- 4 Diferansiyel blok tipik olarak sempatik blokla sonuçlanır (sıcaklık duyarlılığı ile değerlendirilir) bu duyuşal bloktan (ağrı, hafif dokunma) iki segment veya daha fazla sefaldedir ve bu da genellikle motor bloğa göre birkaç segment daha sefale doğrudur.
- 5 Nöroaksiyel bloklar sırasında spinal sinir köklerinde efferent otonomik iletimin kesilmesi sempatik blokaj oluşturur.
- 6 Nöroaksiyel bloklar tipik olarak; bazen kalp hızında düşmenin de eşlik edebildiği, kan basıncında değişken azalmalara neden olur.
- 7 Kardiyovasküler yan etkiler öngörülmeli ve hipotansiyonun derecesini en aza indirmek için bazı adımlar atılmalıdır. Bununla birlikte, sağlıklı bir hastada bloğa başlamadan önce 10 ila 20 mL/kg intravenöz sıvı yüklemenin, hipotansiyonu önlemede başarısız olduğu (önceden mevcut hipovolemi yoksa) defalarca gösterilmiştir.
- 8 Aşırı veya semptomatik bradikardi atropin ile hipotansiyon ise vazopresörlerle tedavi edilmelidir.
- 9 Nöroaksiyel anestezi için başlıca kontrendikasyonlar; hasta onamının olmaması, pıhtılaşma anormallikleri, ciddi hipovolemi, artmış kafa içi basınç ve enjeksiyon yerinde enfeksiyon olmasını içerir.
- 10 Epidural anestezide, iğne ligamentum flavumdan geçip epidural boşluğa girerken ani bir direnç kaybı (hava veya salin enjeksiyonuna karşı) gelişir. Spinal anestezide ise, iğne epidural aralıktan ileriye yönlendirilir dura-subaraknoid membranlar penetre edilir. Serbestçe akan beyin omurilik sıvısının görülmesi penetrasyona işaretir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 11 Sürekli epidural anestezi, tek doz spinal 1 anesteziye daha geniş bir uygulama yelpazesi sunan nöroaksiyel bir tekniktir. Epidural blok lomber, torasik veya servikal seviyeden yapılabilir
- 12 Epidural teknikler, cerrahi anestezi, obstetrik analjezi, postoperatif ağrı kontrolü ve kronik ağrı yönetimi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
- 13 Epidural anestezinin etki göstermesi göreceli olarak daha yavaş başlar (10-20 dk.) ve spinal anestezi kadar yoğun

etki göstermeyebilir, klinik olarak bu özelliğinden faydalanılabilir.

- 14 Epidural anestezi için gereken lokal anestetik miktarı (hacim ve konsantrasyon), spinal anestezi için gerekenden daha fazladır. Eğer intratekal veya intravasküler olarak "tam epidural doz" enjeksiyonu olursa, toksik yan etkiler çok yüksek olasılıkla ortaya çıkar.
- 15 Kaudal epidural anestezi, pediatrik hastalarda yaygın olarak kullanılan bir rejyonal tekniktir.

Spinal, kaudal ve epidural bloklar ilk olarak yirminci yüzyılın başında cerrahi girişimlerde kullanıldı. Bu santral bloklar, en belirgin şekilde Birleşik Krallık'ta olmak üzere, kalıcı nörolojik yaralanma raporları ortaya çıkana kadar dünya çapında yaygın olarak kullanıldı. Bununla birlikte, 1950'lerde yapılan geniş çaplı bir epidemiyolojik çalışma, bu bloklar profesyonelce, aseptiye dikkat edilerek yapıldığında ve daha yeni, daha güvenli lokal anestetikler kullanıldığında komplikasyonların nadir olduğunu kanıtladı. Günümüzde nöroaksiyel bloklar doğum analjezi, sezaryen doğum, ortopedik cerrahi, perioperatif analjezi ve kronik ağrı yönetimi için rutin olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tüm tıbbi girişimler için geçerli olduğu gibi bunlar komplikasyonlarla ilişkilidir ve birçok literatür, farklı hastalık durumlarına sahip hastalarda nöroaksiyel blokları takiben komplikasyonların insidansını incelemiştir.

1 Spinal, kaudal ve epidural anestezi için ortak bir terim olan nöroaksiyel anestezi, bir çok durumda genel anesteziye alternatifler sunarak anesteziistlerin repertuarını büyük ölçüde genişletir. Nöroaksiyel anestezi, genel anestezi ile aynı anda veya sadece postoperatif analjezi için de kullanılabilir. Nöroaksiyel bloklar; aralıklı boluslara veya sürekli infüzyonlara izin verecek şekilde tek bir enjeksiyon veya bir kateter ile gerçekleştirilebilir.

Nöroaksiyel anestezi ile ilişkili advers reaksiyonlar ve komplikasyonlar, kendi kendini sınırlayan sırt ağrısından, kalıcı nörolojik hasara ve hatta ölüme kadar uzanır. Bu nedenle anestezi uzmanı; ilgili anatomiye, kullanılan ajanların farmakolojisine ve toksik dozajlarına tamamen aşina olmalıdır. Anestezi uzmanı, titiz bir şekilde steril teknikler kullanmalı ve nöroaksiyel tekniklerden kaynaklanan fizyolojik düzensizlikleri hızla saptamalıdır.

ANESTEZİ PRATİĞİNDE NÖROAKSİYEL ANESTEZİNİN ROLÜ

Bazı çalışmalar nöroaksiyel anestezinin, tek başına veya genel anestezi ile kombine halinde kullanıldığında postoperatif morbiditeyi azaltılabileceğini ileri sürmektedir. Daha az güvenilir olan bazı araştırmalar ise, nöroaksiyel blokların azalmış perioperatif mortalite ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Nöroaksiyel bloklar, yüksek riskli hastalarda venöz tromboz, pulmoner emboli ve kardiyak komplikasyon insidansını, kanama ve transfüzyon ihtiyacını, vasküler greft tıkanıklığı ve üst abdomen ve torasik cerrahi sonrası kronik akciğer hastalığı olan hastalarda solunum depresyonu ve pnömoni riskini azaltabilir.

Nöroaksiyel bloklar ayrıca cerrahiye takiben gastrointestinal fonksiyonun daha erken geri dönmesine de izin verebilir. Öne sürülen mekanizmalar (daha yüksek dozlarda sistemik anestezi ve opioid ihtiyacını ortadan kaldırmanın yanı sıra), cerrahiye ilişkili hiperkoagülabilitenin azalması, doku kan akımının artması, bağlanmanın azalmasından kaynaklı oksijenizasyonun iyileşmesi, peristaltizmin artması ve cerrahiye nöroendokrin stres yanıtının baskılanmasını içerir. Sistemik opioid uygulamasının azaltılması, atelektazi, hipoventilasyon ve aspirasyon pnömonisi insidansını ve ileus süresini azaltabilir. Postoperatif epidural analjezi aynı zamanda majör abdominal veya torasik cerrahi sonrası mekanik ventilasyon ihtiyacını ve süresini önemli ölçüde azaltabilir.

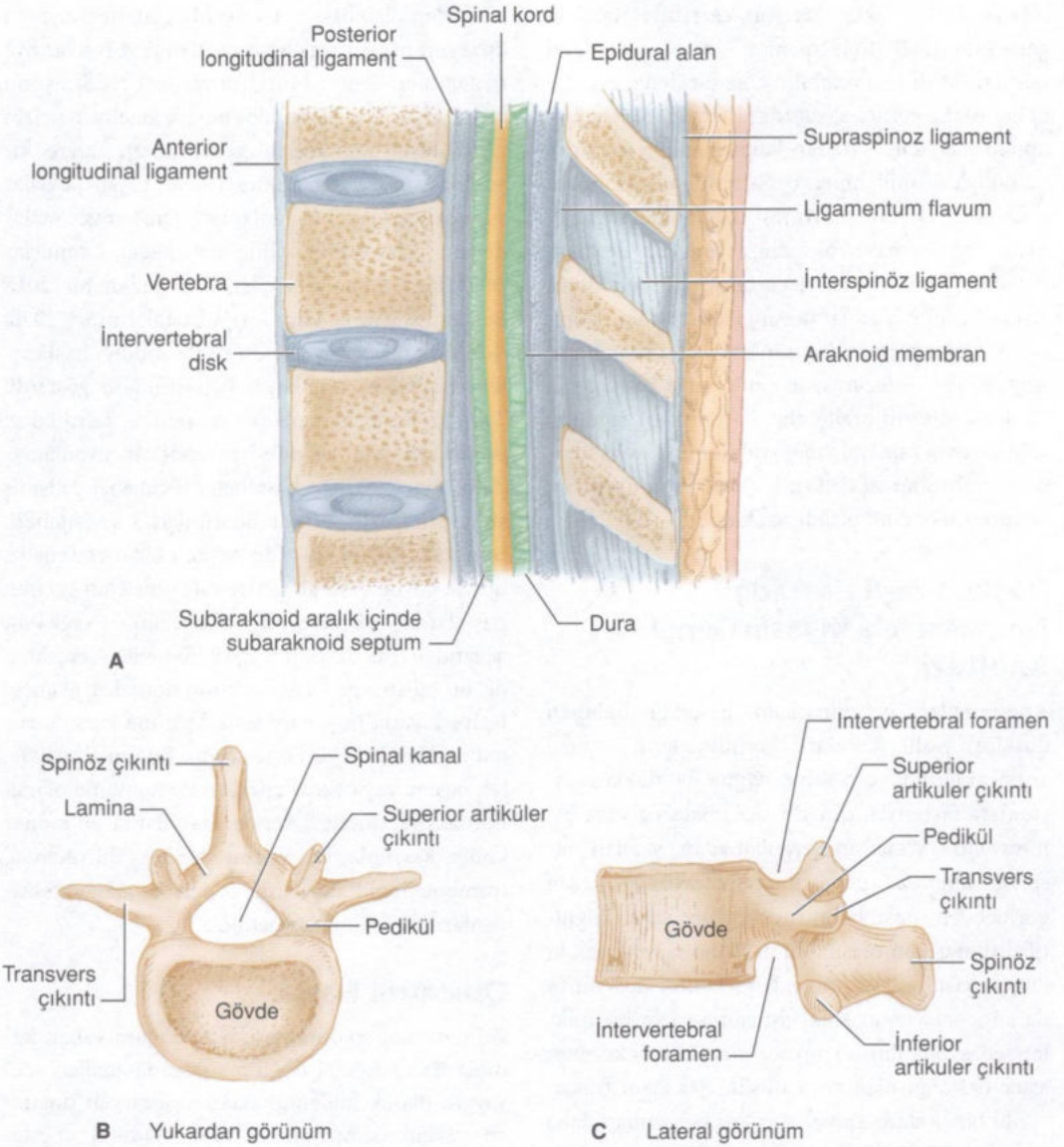
Düşkün Yaşlı Hastada Nöroaksiyele Kıyasla Genel Anestezi

Anestezistler, belirgin kalp hastalığı bulunan düşkün yaşlı hastaları konsültanların 'spinal anestezi altında' cerrahiye 'uygun' buldukları durumlara fazlasıyla aşinadır. Az miktarda veya hiç intravenöz sedasyon uygulamadan yapılan bir spinal anestezi, geriatrik popülasyonda bazen görülebilen postoperatif deliryum veya kognitif disfonksiyon olasılığını azaltabilir. Ne yazık ki birçok hasta, işlem sırasında ya konfor nedeniyle ya da kooperasyonun kolaylaştırılması için bir miktar sedasyona ihtiyaç duyacaktır. Şiddetli koroner arter hastalığı olan veya düşük ejeksiyon fraksiyonlu bir hastada spinal anestezi her zaman daha mı güvenli? İdeal olarak, bir anestezi tekniği ne hipotansiyon (miyokardiyal perfüzyon basıncını düşürür) ne de hipertansiyon ve taşikardiye (miyokardiyal oksijen tüketimini artırır) neden olmalıdır. Spinal anestezi hem hipotansiyona hem de bradikardiye neden olabilir. Yüksek volümlü intravenöz sıvı uygulanması, diyastolik disfonksiyonu olan yaşlı hastalarda özellikle postoperatif sempatik blok açıldıktan sonra sıvı yüklenmesine neden olabilir. Diğer taraftan genel anestezi ise kardiyak bozukluğu olan hastalar için potansiyel problemler oluşturmaktadır. Çoğu genel anestezi kardiyak depresandır ve birçoğu vazodilatasyona neden olur. Derin anestezi kolayca hipotansiyon

na neden olabilirken, yüzeysel bir anestezi uyaran düzeyine bağlı olarak hipertansiyona ve taşikardiye neden olur. Femur boyun kırığı açık redüksiyonu ve internal fiksasyonu gibi büyük ameliyatlar için nöroaksiyel tekniklerin genel anesteziklere kıyasla hastalara sağkalım artışı ve başka faydalar sunup sunmadığını anlamak için araştırmalar devam etmektedir. Bugüne kadar, sonuçlar çelişkilidir. Kanada verilerini kullanan bir 2018 kohort çalışması, kalça kırığı hastalarının %20 ila %25'inin nöroaksiyel anestezi ile alındığı hastanelerin sağkalım oranlarını iyileştirdiğini gösterdi. Tabii ki, bu ilişki, personelin özellikle kalça kırığı popülasyonuna nöroaksiyel anestezi uygulamada becerikli olduğu hastanelerdeki genel gelişmiş süreçleri (hızlı cerrahi onarımlarla) yansıtabilir. Bununla birlikte, 2017'de yapılan bir meta-analiz, büyük gövde veya alt ekstremitte ameliyatı geçiren hastalarda nöroaksiyel anestezinin sağkalım açısından bir faydasını gösteremedi. Gerçekten de, bu çalışma genel anestezinin nöroaksiyel anesteziye kıyasla miyokard enfarktüsüne karşı koruma sağlayabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, tek başına veya genel anestezi ile kombine olarak nöroaksiyel anestezi verilen hastalarda pulmoner komplikasyonlarda, yoğun bakım ihtiyacında, tromboembolik olaylarda ve cerrahi alan enfeksiyonlarında azalma kaydedildi.

Obstetrik Hasta

Günümüzde epidural anestezi, doğum yapan kadınlarda ve vajinal doğum sırasında analjezi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sezaryen doğum en yaygın olarak spinal veya epidural anestezi altında gerçekleştirilir. Her iki blok da annenin uyanık kalmasına ve çocuğunun doğumunu deneyimlemesine olanak sağlar. Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geniş popülasyon çalışmaları, sezaryen doğum için maternal morbidite ve mortalite ile, rejjonal anestezinin genel anesteziden daha az ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu durum büyük olasılıkla, nöroaksiyel anestezi kullanıldığında pulmoner aspirasyon ve başarısız entübasyon insidansındaki azalmaya bağlıdır. Neyse ki, video laringoskoplara artan kullanımı, sezaryen doğum için genel anesteziyle ilişkili havayolu zorluklarına bağlı olumsuz sonuçların insidansını da azaltabilmektedir.



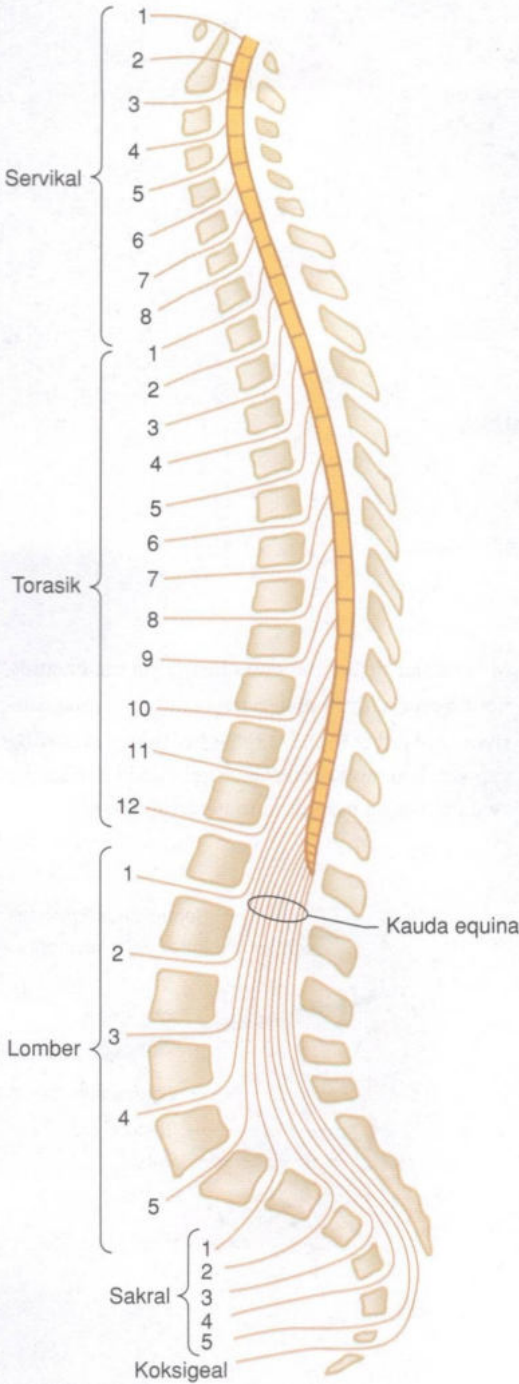
ŞEKİL 45-1 A: Lomber vertebradan sagittal kesit. B, C: Vertebra­ların ortak özellikleri.

Anatomi

VERTEBRAL KOLON

Omurga, vertebra kemikleri ve intervertebral disklerden oluşur (Şekil 45-1). 7 servikal(C), 12 torasik (T), and 5 lomber (L) vertebra bulunmaktadır (Şekil 45-2). Sakrum, 5 sakral vertebra­nın birleşmesinden oluşmakta ve bir de küçük rudi-

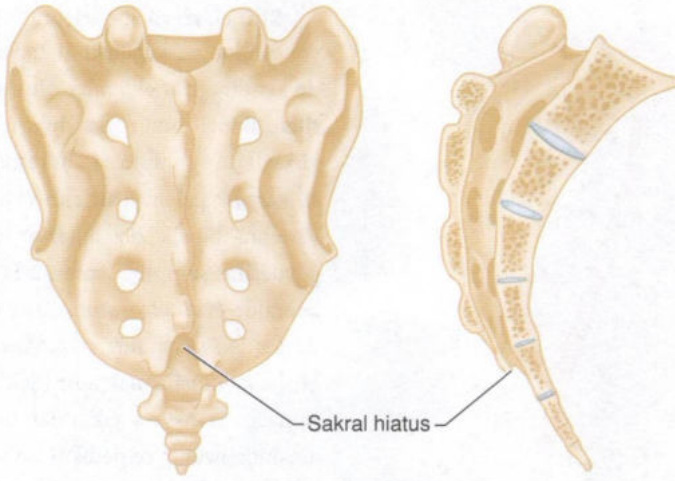
menter koksigeal vertebra bulunmaktadır. Omur­ga bir bütün olarak vücut için organik destek, omurilik ve sinirler için koruma sağlar ve çeşitli düzlemlerde belli bir dereceye kadar harekete izin verir. Her omurilik seviyesinde, eşleştirilmiş olan omurilik sinirleri merkezi sinir sisteminden çıkar (Şekil 45-2). Omurlar, çeşitli seviyelerde şekil ve boyut bakımından farklılık gösterir.



ŞEKİL 45-2 Vertebral kolon (Waxman SG. Correlative Neuroanatomy. 24. baskı. New York, NY: McGraw Hill; 2000.)'den izinle uyarlanmıştır.

Birinci servikal vertebra, atlas, bir gövdeden yoksundur ve kafatasının tabanı ve ikinci omur ile kendine has eklemler oluşturur. Aksis adı verilen ikinci omur da dolayısıyla atipik eklem yüzeylerine sahiptir. 12 torasik vertebra'nın hepsi, karşılık gelen kostalarla eklem yapar. Lomber vertebra büyük bir anterior silindirik vertebra gövdesine sahiptir. Anteriorda vertebra gövdesi, lateralde *pedikül* ve *transvers çıkıntılar*, posteriorunda *lamina* ve *spinöz çıkıntılardan* oluşan içi boş bir halka oluşturmaktadır (Şekil 45-1B ve C). Laminalar, transvers çıkıntılar ile spinöz çıkıntılar arasında uzanır ve pedikül ise vertebra gövdesi ile transvers çıkıntılar arasında uzanır. Vertikal olarak dizildiğinde bu içi boş halkalar, spinal kordun ve onu saran yapıların bulunduğu omurilik kanalı haline gelir. Her bir omur gövdesi, *intervertebral disklerle* birbirine bağlanır. Her omurda dört küçük sinoviyal eklem vardır, bunların ikisi üstteki omurla ve ikisi alttaki omurla eklem yapar. Bunlar, transvers çıkıntılara bitişik olan *faset eklemler*dir (Şekil 45-1C). Pediküller üstte ve altta çentiklidir ve bu çentikler, omurilik sinirlerinin çıktığı intervertebral foramenleri oluşturur. Sakral omurlar normalde bir büyük kemiği, sakrumu, oluşturur ancak her biri ayrı ön ve arka intervertebral deliklere sahiptir. S5'in laminaları ve S4'ün tamamı veya bir kısmı normalde kaynaşmaz ve spinal kanala sakral hiatus adı verilen bir kaudal açıklık bırakır (Şekil 45-3).

Omurga normalde servikal ve lomber bölgelerde anterior konveks bir çift C oluşturur (Şekil 45-2). Ligamentler yapısal destek sağlar ve destekleyici kaslarla birlikte bu kendine özgü şeklin korunmasına yardımcı olur. Ventral olarak, vertebra gövdeleri ve intervertebral diskler, anterior ve posterior longitudinal ligamentler tarafından birbirine bağlanır ve desteklenir (Şekil 45-1A). Dorsal olarak, *ligamentum flavum*, *interspinöz ligament* ve *supraspinöz ligament* ek stabilite sağlar. Orta hat yaklaşımında, iğne bu üç dorsal ligamandan ve komşu omurların kemiksi laminası ile spinöz çıkıntıları arasındaki oval bir boşluktan geçer (Şekil 45-4).

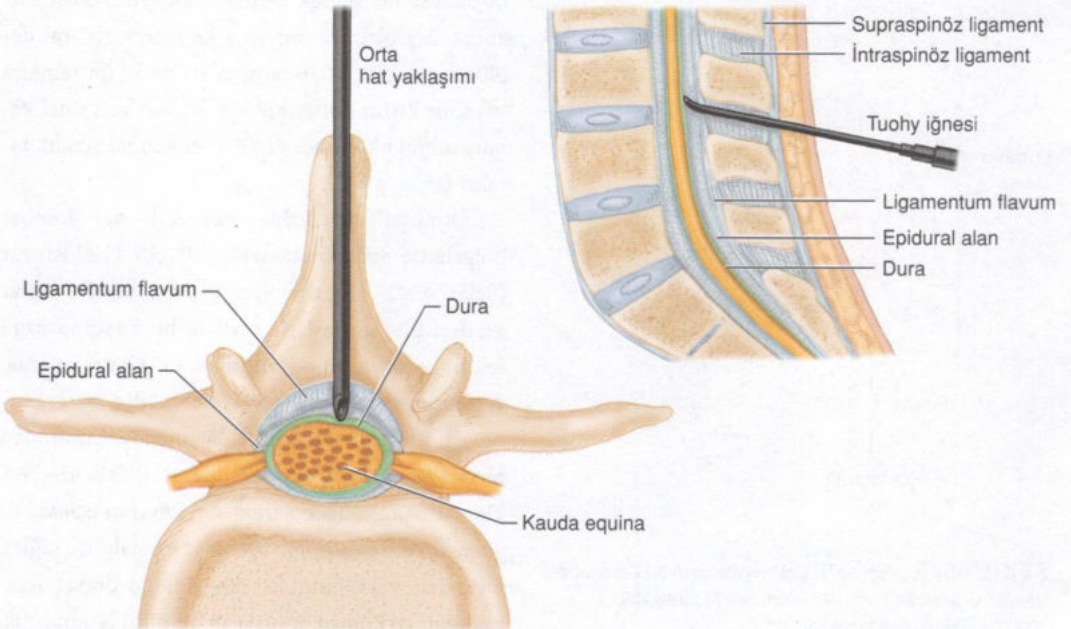


ŞEKİL 45-3 Sakrum ve koksiksin posterior ve sagittal görünümü.

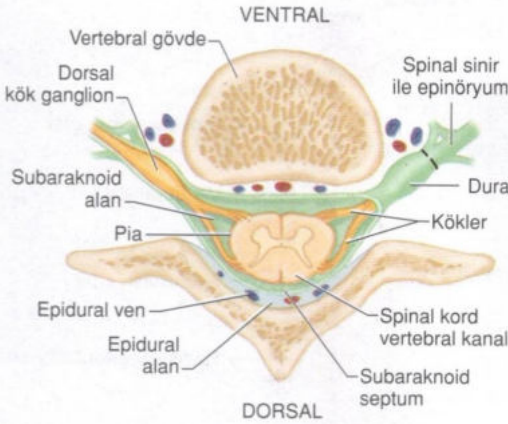
SPİNAL KORD

Omurilik kanalı, spinal kord ve etrafındaki zarlar ile birlikte (meninksler), yağ dokusu ve bir venöz pleksusu içerir (Şekil 45-5).

Meninksler üç katmandan oluşur: pia mater, araknoid mater ve dura mater; hepsi kraniyal muadilleriyle komşudur (Şekil 45-6). Pia mater omuriliğe yapışık iken, araknoid mater genellikle daha kalın ve daha yoğun olan dura matere yapışiktır.



ŞEKİL 45-4 Lomber epidural anestezi; orta hat yaklaşımı.



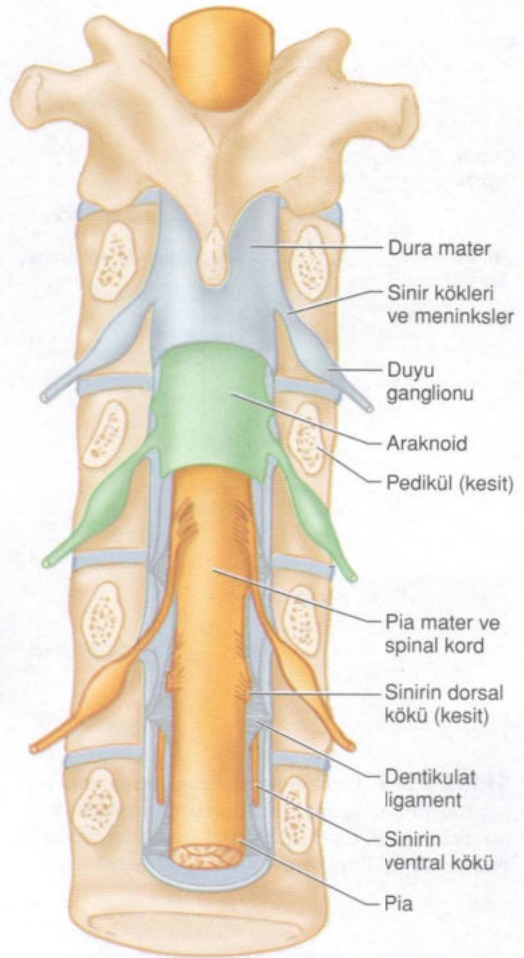
ŞEKİL 45-5 Spinal sinirlerin çıkışı.

(Waxman SG. Correlative Neuroanatomy. 24th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2000.)'den izinle uyarlanmıştır.

Subaraknoid boşlukta pia ve araknoid materler arasında beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunur. Spinal subdural boşluk genellikle dura ve araknoid membranlar arasında var olan, sınırları çok iyi tanımlanamayan, potansiyel bir boşluktur. Karşılaştırıldığında, epidural boşluk, dura ve ligamentum flavum tarafından sınırlanan daha iyi tanımlanmış potansiyel bir boşluktur (Şekil 45-1 ve 45-5).

Spinal kord normalde yetişkinlerde foramen magnumdan L1 seviyesine kadar uzanır (Şekil 45-7). Çocuklarda ise L3'te biter ve yaşla birlikte yukarı doğru hareket eder. Her bir omurilik seviyesindeki ön ve arka sinir kökleri birleşir ve intervertebral foraminadan çıkarak C1'den S5'e kadar olan omurilik sinirlerini oluştururlar (bkz Şekil 45-2). Servikal seviyede, sinirler karşılık gelen vertebranın üzerinden yükselirken, T1'den itibaren ise vertebranın bir altından çıkar. Sonuç olarak, sekiz servikal sinir kökü vardır, ancak yalnızca yedi servikal vertebra vardır. Servikal ve üst torasik sinir kökleri spinal korddan çıkar ve hemen hemen aynı seviyede vertebral foraminayı terkederler (bkz. Şekil 45-2). Ancak, omurilik normalde L1'de bittiği için, alt sinir kökleri intervertebral foraminadan çıkmadan önce bir miktar mesafe kat eder. Bu alt omurilik sinirleri kauda equina'yı oluşturur. ("at kuyruğu"; bkz. Şekil 45-2).

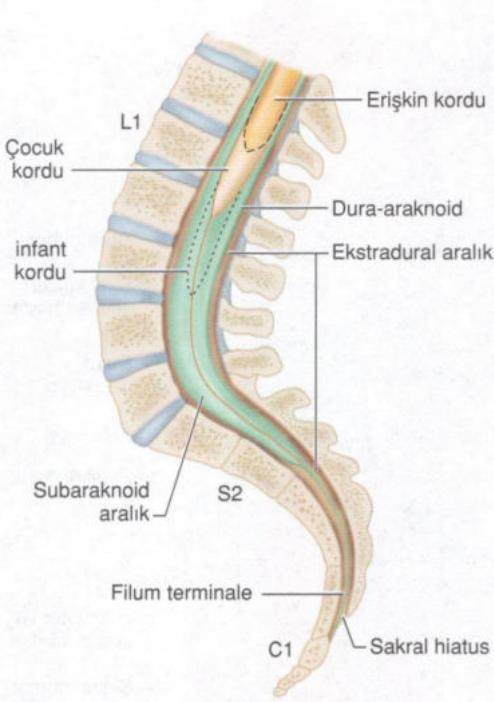
2 Bu nedenle; bir yetişkinde lomber (subaraknoid) ponksiyonun L1 seviyesinin altında uygulanması (çocukta L3) genellikle omuriliğe



ŞEKİL 45-6 Spinal kord.

potansiyel iğne travmasını önler; kauda equinaya zarar gelmesi ise bu sinir kökleri L1'in altında dural kesede yüzdüğü ve ilerleyen bir iğne tarafından (delinmek yerine) itilme eğiliminde olduğundan pek olası değildir.

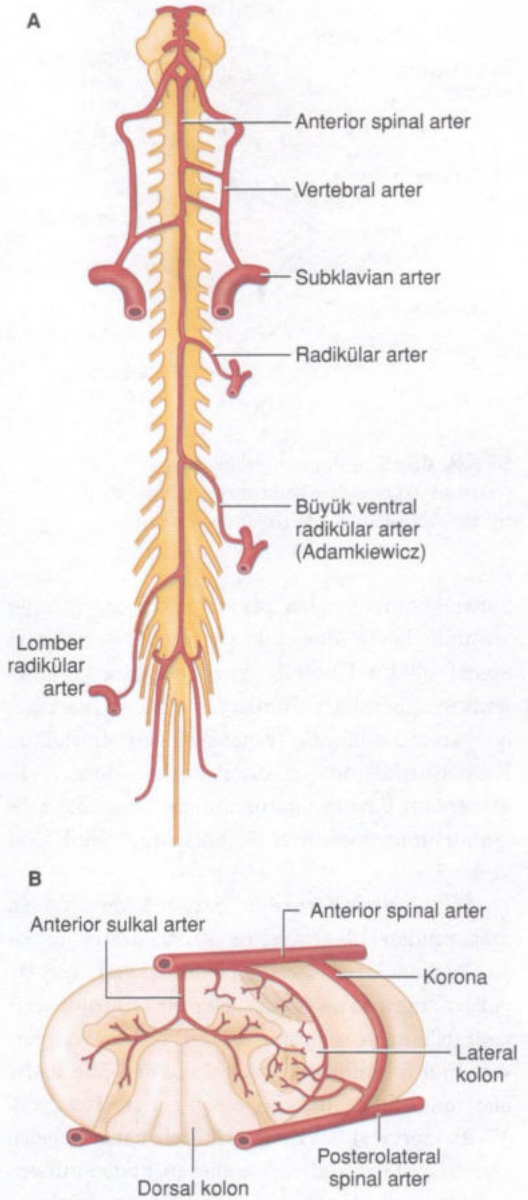
Bir dural kılıf, çoğu sinir kökünü spinal kanaldan çıktıktan sonra bile kısa bir mesafe için sarar (bkz. Şekil 45-5). Bu nedenle intervertebral foramenlere yakın sinir blokları subdural veya subaraknoid enjeksiyon riski taşır. Dural kese, subaraknoid ve subdural boşluklar genellikle erişkinlerde S2'ye ve çocuklarda ise S3'e kadar uzanır; bu kaudal anestezi sırasında kazara dural ponksiyonun önlenmesi açısından önemlidir.



ŞEKİL 45-7 Lomber vertebra ve sakrumdan sagittal görünüm. Spinal kordun ucunun yaklaşık olarak L3'ten L1'e gelişmeyle birlikte yükseldiğine dikkat ediniz. Dural kese normalde S2'de biter.

Pia mater'in bir uzantısı olan filum terminale du-rayı deler ve omuriliğin terminal ucunu (konus medullaris) koksiksin periosteumuna bağlar (bkz Şekil 45-7).

Spinal kord ve sinir köklerinin kanlanması, tek bir anterior spinal arterden ve çifti olan posterior spinal arterlerden sağlanır (Şekil 45-8). Anterior spinal arter, kafatasının tabanındaki vertebral arterden oluşur ve kordun anterior yüzeyi boyunca aşağı doğru ilerler. Anterior spinal arter, kordun anterior üçte ikisini beslerken, iki posterior spinal arter posterior üçte birini besler. Posterior spinal arterler, posterior inferior serebellar arterlerden kaynaklanır ve dorsal sinir köklerinin medialinde kordun dorsal yüzeyi boyunca aşağı doğru ilerler. Anterior ve posterior spinal arterler, torakstaki interkostal arterlerden ve karındaki lomber arterlerden ek kan akımı sağlar. Bu radiküler arterlerden biri tipik olarak büyüktür, aortadan kaynaklanan Adamkiewicz arteri veya *arteria radicularis magna*.



ŞEKİL 45-8 Spinal kordun arteriyel kanlanması. **A:** Başlıca kan kaynaklarının önden görünümü. **B:** Eşleştirilmiş posterior spinal arterleri ve tek bir anterior spinal arteri gösteren korddan enine kesit görünümü (Waxman SG. Correlative Neuroanatomy, 24th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2000.)'den izinle uyarlanmıştır.

(bkz Şekil 45-8A) Tipik olarak tek taraflıdır ve neredeyse her zaman sol tarafta ortaya çıkar ve omuriliğin ön, alt üçte ikisine kan akışı sağlar. Bu arterin yaralanması anterior spinal arter sendromuna neden olabilir (bkz Bölüm 22).

Etki Mekanizması

3 Nöroaksiyel blokaj için başlıca etki bölgesinin, en azından bloğun ilk başlangıcı sırasında sinir kökü olduğuna inanılmaktadır. Lokal anestezipler, epidural ve spinal anestezi sırasında omurilik içindeki yapılar üzerinde de etkilere sahip olabilir. Lokal anestezi, BOS (spinal anestezi) veya epidural boşluğa (epidural ve kaudal anestezi) enjekte edilir ve sinir kökünü sırasıyla subaraknoid boşlukta veya epidural boşlukta tutar. Lokal anesteziğin spinal anestezide BOS'a doğrudan enjeksiyonu, yoğun duyu ve motor blokaj elde etmek için nispeten düşük doz ve hacimde lokal anestezi gerektirir. Buna karşılık, nöroaksiyel blok, epidural ve kaudal anestezi sırasında çok daha büyük hacimlerde ve miktarlarda lokal anesteziyle sağlanır. Epidural anestezi için giriş bölgesi (spinal seviye) ideal olarak anestetiye olması gereken dermatomların orta noktasında bulunur. Posterior sinir kökü liflerindeki nöral iletimin (aktarım) blokajı somatik ve visseral duyu kesintiye uğratar, oysa anterior sinir kökü liflerinin blokajı efferent motor ve otonomik çıkışı önler.

SOMATİK BLOKAJ

Nöroaksiyel bloklar, ağrılı uyaranların afferent iletimini keserek ve iskelet kası tonusundan sorumlu efferent impulsları ortadan kaldırarak mükemmel operasyon koşulları sağlar. Sensöryal blokaj hem somatik hem de visseral ağrılı uyaranları kesintiye uğratar. Lokal anestezi ajanlarının etki mekanizması Bölüm 16'da tartışılmaktadır. Daha küçük ve miyelinli lifler genellikle daha büyük ve miyelinsiz olanlardan daha kolay bloke olur. Lif tiplerinin boyutu ve karakteri, lokal anestezi konsantrasyonunun enjeksiyon seviyesinden uzaklaştıkça azalması gerçeği, nöroaksiyel anestezi sırasında diferansiyel blokaj olgusunu açıklar.

Diferansiyel blokaj tipik olarak sempatik blokajla sonuçlanır (sıcaklık duyarlılığı ile değerlendirilir), bu da duyu blokta (ağrı, hafif dokunuş) iki segment veya daha fazla sefale doğrudur ve duyu blok da genellikle motor blokajdan birkaç segment daha sefaldedir.

OTONOMİK BLOKAJ

5 Nöroaksiyel bloklar sırasında spinal sinir köklerinde efferent otonomik iletimin kesilmesi sempatik blokaj oluşturur. Omurilikten sempatik çıkış torakolomber olarak tanımlanabilirken, parasempatik çıkış kraniosakraldır. Sempatik preganglionik sinir lifleri (küçük, miyelinli B lifleri), omurilikten T1-L2'den gelen spinal sinirlerle birlikte çıkar ve bir sempatik gangliondaki bir postgangliyonik hücre ile sinaps oluşturmadan önce sempatik zincirin birçok seviyesinde yukarı veya aşağı doğru seyredebilir. Buna karşılık, parasempatik preganglionik lifler, kranial ve sakral sinirlerle omurilikten çıkar. Nöroaksiyel anestezi vagus sinirini (onuncu kranial sinir) bloke etmez. Bu nedenle nöroaksiyel bloğa verilen fizyolojik yanıtlar, azalan sempatik tonus veya karşılanmamış parasempatik tonus veya her ikisinden kaynaklanır.

Kardiyovasküler Belirtiler

6 Nöroaksiyel bloklar, kalp atım hızında azalmanın da eşlik edebileceği değişken kan basıncı düşüklüklerine neden olur. Bu etkiler genellikle daha yüksek dermatomal seviyeler ve daha yaygın sempatektomi ile artar. Vazomotor tonusu esas olarak arteriyel ve venöz düz kasları innerve eden, T5-L1 arası sempatik lifler belirler. Bu sinirlerin bloke edilmesi, venöz kapasitans damarlarının vazodilatasyonuna, iç organlarda ve alt ekstremitelerde kanın göllenmesine neden olarak dolaşımdaki etkin kan volumünü azaltır ve sıklıkla kalp debisindeki azalma da buna eşlik eder. Arteriyel vazodilatasyon da sistemik vasküler direnci azaltabilir. Arteriyel vazodilatasyonun etkileri, özellikle duyu anestezi alt torasik dermatomlarla sınırlı olduğunda, blok seviyesinin üzerinde kompensatuar vazokonstriksiyon ile en aza indirilebilir. Yüksek bir sempatik blok sadece kompensatuar vazokonstriksiyonu önlemekle kalmaz, aynı

zamanda T1-T4 arasından çıkan sempatik kardiyak akselator lifleri de bloke edebilir. Derin hipotansiyon, bradikardi ile birlikte arteriyel dilatasyon ve venöz göllenmeden kaynaklanabilir. Bu etkiler, venöz göllenmenin baş yukarı pozisyonda veya gebe uterusunun vena kava üzerindeki ağırlığı ile daha da artması halinde abartılı bir hal alır. Karşılanmamış vagal tonus, spinal anestezi ile ara sıra görülen ani bradikardi, tam kalp bloğu veya kardiyak arresti açıklayabilir.

7 Zararlı kardiyovasküler etkiler öngörülmesi ve hipotansiyon derecesini en aza indirmek için önlemler alınmalıdır. Bununla birlikte, eskiden yaygın bir uygulama olan sistemik sağlık sorunları olmayan (sağlıklı) bir hastada blok öncesi 10 ila 20 mL/kg intravenöz sıvı ile hacim yüklemenin hipotansiyonu önlemede başarısız olduğu (önceden mevcut hipovolemi yoksa) defalarca gösterilmiştir. Üçüncü trimesterde gebenin sola doğru yatırılması, bazı hastalarda venöz dönüş olan fiziksel obstruksiyonu en aza indirmeye yardımcı olur. Tüm bu önlemlere rağmen, hipotansiyon yine de meydana gelebilir ve derhal tedavi edilmelidir. Ototransfüzyon, hastayı baş aşağı pozisyona getirerek gerçekleştirilebilir. Blokaj ortadan kalktıktan sonra intravenöz sıvı (5-10 mL/kg) yüklemesi, sıvı yükünü "taşıyabilecek" yeterli kardiyak ve renal fonksiyona sahip hastalarda yararlı olabilir.

8 Aşırı veya semptomatik bradikardi atropin ile, hipotansiyon ise vazopresörlerle tedavi edilmelidir. Direkt α -adrenerjik agonistler (fenilefrin gibi) öncelikle vazokonstriksiyon oluşturarak sistemik vasküler direnci artırır ve refleks olarak bradikardiyi artırabilir. "Mikst" ajan olan efedrin, kalp hızını ve kasılmasını artıran direkt ve indirekt β -adrenerjik etkilere ve aynı zamanda vazokonstriksiyon yapan indirekt α -adrenerjik etkilere sahiptir. Obstetrik hastalarda nöroaksiyal blok sırasında olan hipotansiyon için tercih edilen ajan fenilefrindir. Norepinefrinin ayrıca nöroaksiyal anestezinin indüklediği hipotansiyon sonrası kan basıncını düzelttiği öne sürülmüştür. Bazı araştırmacılar, bir 5-HT reseptörü antagonisti olan ondansetronun, spinal anestezi sırasında azalan venöz dönüş sekonder, serotonin salınımından etkilenen Bezold-Jarisch refleksini baskılayarak spinal anestezinin neden olduğu hipotansiyonu azaltabileceğini öne sürmüşlerdir.

Pulmoner Belirtiler

Pulmoner fizyolojik değişiklikler nöroaksiyel bloklarla genellikle minimaldir, çünkü diyafram C3'ten C5'e uzanan liflerle birlikte frenik sinir tarafından innerve edilir. Yüksek torasik seviyelerde bile tidal volüm değişmez; vital kapasitede sadece küçük bir azalma olur, bu da abdominal kasların zorlu ekspirasyona olan katkısının kaybindan kaynaklanır.

Şiddetli kronik akciğer hastalığı olan hastalar, aktif olarak nefes alıp vermek için yardımcı solunum kaslarına (interkostal ve abdominal kaslar) ihtiyaç duyarlar. Yüksek nöral blokaj bu kasların fonksiyonunu bozacaktır. Benzer şekilde etkili öksürme ve sekresyonların temizlenmesinde de ekspirasyon için bu kaslara ihtiyaç vardır. Bu nedenlerden dolayı, sınırlı solunum rezervi olan hastalarda nöroaksiyal bloklar dikkatli kullanılmalıdır. Bu zararlı etkilerin, havayolu enstrümantasyonu ve pozitif basınçlı ventilasyondan kaçınmanın avantajlarına karşı tartılması gerekir. Umblikus üstü cerrahi girişimler için, ciddi akciğer hastalığı olan hastalarda tamamen rejyonal bir teknik en iyi seçenek olmayabilir. Öte yandan, bu hastalar postoperatif dönemde, özellikle üst abdominal veya torasik cerrahiyi takiben, torasik epidural analjezinin (seyreltilmiş lokal anestetikler ve opioidler kullanılarak) veya intratekal opioidlerin etkilerinden fayda görebilirler. Bazı kanıtlar, yüksek riskli hastalarda postoperatif torasik epidural analjezinin pnömone ve solunum yetmezliği insidansını azaltarak, oksijenasyonu iyileştirerek ve mekanik ventilasyon desteğinin süresini kısaltarak pulmoner sonuçları iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

Gastrointestinal Belirtiler

Nöroaksiyel bloğun başlattığı sempatektomi, vagal "dominans" ile küçük, kontrakte barsak ve aktif peristaltizme yol açar. Bu, genel anestezi ile birlikte intestinal cerrahi sırasında ameliyat koşullarını iyileştirebilir. Lokal anestetikler ve minimal sistemik opioidler ile postoperatif epidural analjezi, açık abdominal cerrahilerden sonra gastrointestinal fonksiyonun geri dönüşünü hızlandırır.

Hepatik kan akımı, nöroaksiyel anestezi dahil olmak üzere herhangi bir anestezi tekniğinden kaynaklanan ortalama arter basıncındaki düşüşlerle, azalacaktır.

Üriner Sistem Belirtileri

Renal kan akımı, otoregüasyon yoluyla sürdürülür ve normal sistemik kan basınçlarında nöroaksiyel anestezinin böbrek fonksiyonu üzerinde çok az etkisi vardır. Lomber ve sakral seviyelerde nöroaksiyel anestezi, mesane fonksiyonunun hem sempatik hem de parasempatik kontrolünü bloke eder. Otonom mesane kontrolünün kaybı, blok geçene kadar üriner retansiyona neden olur. Perioperatif olarak üriner kateter yerleştirilmemişse, cerrahi girişim için yeterli olan en kısa süreli lokal anesteziği kullanmak ve güvenli minimal volümde intravenöz sıvı uygulamak ihtiyatlı olacaktır. Üriner retansiyon öyküsü olan hastalarda nöroaksiyel anestezi sonrası mesane distansiyonu kontrol edilmelidir.

Metabolik ve Endokrin Belirtiler

Cerrahi travma, lokalize bir inflamatuvar cevaba ek olarak somatik ve visseral afferent sinir liflerinin aktivasyonu yoluyla sistemik bir nöroendokrin stres yanıtına yol açar. Bu sistemik yanıt, artan adrenokortikotropik hormon, kortizol, epinefrin, norepinefrin ve vazopressin düzeylerinin yanı sıra renin-angiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonunu içerir. Klinik belirtiler arasında; intraoperatif ve postoperatif hipertansiyon, taşikardi, hiperglisemi, protein katabolizması, immun yanıtların baskılanması ve böbrek fonksiyonunda gerileme yer alır. Nöroaksiyel blokaj, nöroendokrin stres yanıtını kısmen (majör invaziv abdominal veya torasik cerrahi sırasında) baskılayabilir veya tamamen (alt ekstremitte cerrahisi sırasında) bloke edebilir. Nöroendokrin stres yanıtın bu baskılanmasını iyice artırmak için, nöroaksiyel blok insizyondan önce uygulanmalı ve postoperatif olarak devam etmelidir.

Spinal ve Epidural Blokların Ortak Klinik Özellikleri

Endikasyonlar

Nöroaksiyel bloklar, boyun altındaki birçok girişim için tek başına veya genel anestezi ile birlikte kullanılabilir. Primer anestezi yöntemi olarak nöroaksiyel blokların en çok alt karın, inguinal, ürogenital, rektal ve alt ekstremitte cerrahisinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Lomber spinal cerrahi de spinal anestezi altında yapılabilir. Üst abdominal cerrahiler (örn. gastrektomi) daha önce spinal veya epidural anestezi ile yapılmıştır, ancak hasta konforu için yeterli duyu seviyeye güvenli bir şekilde ulaşmak zor olabileceğinden, bu teknikler daha az kullanılmaktadır.

Eğer nöroaksiyel anestezi düşünülüyorsa, riskler ve faydalar hastayla tartışılmalı ve bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Hasta nöroaksiyel anestezi için mental olarak hazırlanmalı ve nöroaksiyel anestezi ameliyatın tipine uygun olmalıdır. Hastalar, blok çözülene kadar alt ekstremitte motor fonksiyonlarının çok az olacağını veya hiç olmayacağını anlamalıdır. Solunum fonksiyonunu tehlikeye atabilecek manevralar gerektiren girişimler (örn. pnömoperitoneum veya pnömotoraks) veya alışılmadık derecede uzun operasyonlar, tipik olarak, nöroaksiyel blokaj olsun veya olmasın genel anestezi ile gerçekleştirilir.

Kontrendikasyonlar

9 Nöroaksiyel anestezi için başlıca kontrendikasyonlar; hasta onamının olmaması, pıhtılaşma anormallikleri, ciddi hipovolemi, artmış kafa içi basınç (özellikle intrakranial kitle ile) ve enjeksiyon yerinde enfeksiyon olmasını içerir. Diğer göreceli kontrendikasyonlar arasında ciddi aort veya mitral darlığı ve ciddi sol ventrikül çıkış tıkanıklığı (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) yer alır; bununla birlikte, yakın monitorizasyon ve anestezi seviyesinin kontrolü ile, stenotik kalp kapak hastalığı olan hastalarda, özellikle anestezinin yaygın dermatomal yayılımı gerekmiyorsa (örn. "saddle" blok spinal anestezi) nöroaksiyel anestezi güvenli uygulanabilir.

Göreceli ve tartışmalı kontrendikasyonlar da **Tablo 45-1**'de gösterilmektedir. Sırtın inspeksiyonu ve palpasyonu, cerrahi skar, var olan skolyoz, cilt lezyonları ve spinöz çıkıntıların palpabl olup olmadığını farketmeye yardımcı olur. Nöroaksiyel blok uygulanan sağlıklı hastalarda operasyon öncesi tarama testleri gerekli olmasa da, klinik öykü bir pıhtılaşma anormallığı gösteriyorsa uygun testler yapılmalıdır. Sepsis veya bakteriyemi varlığında; nöroaksiyel anestezi teorik olarak enfeksiyöz ajanların epidural veya subarahnoid boşluğa taşınmasına neden olabilir.

TABLO 45-1 Nöroaksiyal blok kontrendikasyonları.**Kesin**

Enjeksiyon yerinde enfeksiyon
Onamın olmaması
Koagülopati ve diğer kanama diyetezleri
Ciddi hipovolemi
Intrakranial basınç yüksekliği

Rölatif

Sepsis
Koopere olmayan hasta
Nörolojik defisit varlığı
Demiyelinizan lezyonlar
Stenotik kalp kapak hastalığı
Sol ventrikül çıkış tikanıklığı (hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati)
Şiddetli spinal deformite

Tartışmalı rölatif

Enjeksiyon bölgesinde geçirilmiş sırt cerrahisi
Komplike cerrahi
Uzun sürecek cerrahi
Major kan kaybı
Solunumu riske atan manevralar

Halihazırda nörolojik defisiti veya demiyelinizan hastalığı olan hastalar, nöroaksiyal bloğu takiben semptomlarının kötüleştiğini bildirebilir. Bloğun etki veya komplikasyonlarını; önceden var olan defisitlerden veya var olan hastalığın bloğa bağımlı olmayan alevlenmesinden ayırt etmek imkansız olabilir. Bu risklerden dolayı, bazı uygulayıcılar bu tür hastalarda nöroaksiyel anesteziden kaçınırlar. Preoperatif bir nörolojik muayene, tüm defisitleri eksiksiz olarak belgelemelidir. Önceden nöropatileri olan 567 hastanın kayıtlarının incelendiği retrospektif bir çalışmada, hastalardan ikisinde nöroaksiyal anesteziyi takiben yeni veya kötüleşen nöropati geliştiği görülmüştür. Bu bulgu, sinirlerin daha fazla yaralanma riskinin nispeten düşük olduğunu gösterse de çalışmanın araştırmacıları, yaralı bir sinirin ilave bir yaralanmaya karşı savunmasız olduğunu ve kötü nörolojik sonuçların olasılığını artırdığını öne sürmektedir. Bununla birlikte, önceden var olan nörolojik defisit veya demiyelinizan hastalık öyküsü, en iyi ihtimalle göreceli bir kontrendikasyondur ve bu hasta popülasyonundaki perioperatif risklerin dengesi, seçilmiş hastalarda nöroaksiyel anestezi lehine olabilir.

Rejyonal anestezi, en azından bir dereceye kadar hasta kooperasyonunu gerektirir. Demans, psikoz veya duygusal dengesizliği olan hastalar için bu zor veya imkansız olabilir. Karar kişiye özel olmalıdır. Sedasyon uygulanmayan küçük çocuklar tek başına rejyonal teknikler için uygun olmayabilir; ancak çocuklarda genel anestezi ile birlikte rejyonal anestezi sıklıkla kullanılmaktadır.

Antikoagülan ve Antiplatelet Ajanların Kullanımında Nöroaksiyel Blok

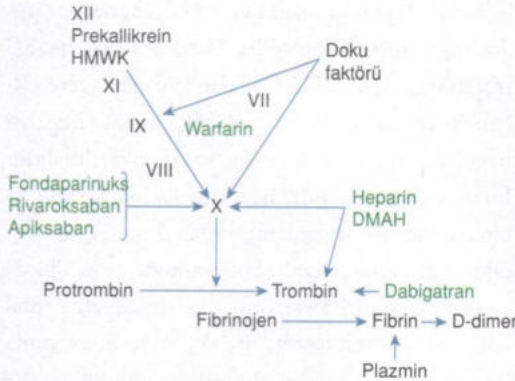
Antikoagülan ve antiplatelet ajan kullanımında nöroaksiyel blok yapılması veya yapılmaması bir problem olabilir. Amerikan Rejyonal anestezi ve Ağrı Tıbbı Derneği [*American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)*] bu konuda kılavuzlar yayınlamıştır. Kılavuzlar sıklıkla revize edildiğinden ve güncellendiğinden, uygulayıcılara en son baskıyı aramaları tavsiye edilir. Neyse ki, epidural hematoma insidansının seyrek olduğu bildirilmiştir (150.000 epiduralde 1). Antikoagülan ve antiplatelet ilaçların kullanımı giderek arttığından daha fazla sayıda hasta potansiyel epidural hematoma riskine sahip olmaktadır. Bununla birlikte, epidural hematomlar nadir görüldüğünden, klinik deneyler mümkün olmadığı için kılavuzların çoğu uzman görüşüne ve vaka serisi incelemelerine dayanmaktadır.

A. Oral Antikoagülanlar

Varfarin tedavisi alan hastalarda nöroaksiyal anestezi kullanılacaksa, ilaç haftalar öncesinde kesilmemişse normal bir protrombin zamanı ve INR (*international normalized ratio*) genellikle bloktan önce belgelenmelidir. Anestezist, antiplatelet veya antitrombotik tedavinin kesilmesi düşünüldüğünde daima hastanın primer hekimine danışmalıdır. Direkt trombin inhibitörü dabi-gatran ve faktör Xa inhibitörleri rivaroksaban ve apiksaban gibi yeni ajanlarla anestezistler giderek daha fazla karşılaşmaktadır (**Şekil 45-9**).

Anti-faktör Xa ajanları ile ilgili öneriler şunları içerir:

- Rivaroksaban nöroaksiyel bloktan 72 sa. önce kesilmelidir. Eğer rivaroksaban'ın



ŞEKİL 45-9 Antikoagülan ilaçların etki mekanizmaları. Pıhtılaşma faktörleri Romen rakamları ile gösterilir. Varfarin, faktör VII, IX, X ve protrombin üretimini azaltır. Heparin ve LMWH, faktör Xa ve trombini inhibe eder. Fondaparinux, rivaroksaban ve apixaban doğrudan faktör Xa inhibitörleridir. Dabigatran doğrudan bir trombin inhibitörüdür. HMWK, yüksek moleküler ağırlıklı kininojen; DMAH, düşük molekül ağırlıklı heparin (Benzon H, Avram M, Green D, Bonow R. New oral anticoagulants and regional anesthesia. *Br J Anaesth*. 2013 Dec;111(Suppl 1):i96-i113.)'den izinle çoğaltılmıştır.

kesilmesinden sonra 72 sa. geçmeden bir blok düşünülüyorsa, anti-faktör Xa aktivitesi kontrol edilebilir; ancak, kabul edilebilir bir aktivite düzeyi belirlenmemiştir. Nöroaksiyal kateterler postoperatif ilk dozdan 6 sa. önce çıkarılmalıdır. Kateter çıkarılmadan önce rivaroksaban uygulanması gerekiyorsa, kateter çıkarılmadan önce 22 ila 26 sa. geçmelidir veya kateter çıkarılmadan önce bir anti-faktör Xa testi değerlendirilmelidir.

- Apixaban önerileri, postoperatif bir dozun yanlılıkla uygulanması durumunda kateterin çıkarılması için 26 ila 30 sa. bekleme önermesi dışında rivaroksaban için olanlara benzer.
- Edoksaban tavsiyeleri benzerdir; bununla birlikte kılavuzlar, kateterin çıkarılmasının 20 ila 28 sa. arasında tutulmasını veya bir anti-faktör Xa testinin tamamlanmasını önermektedir.
- Betriksaban nöroaksiyal bloktan 3 gün önce kesilmeli ve kreatinin klerensi 30 mL/dk.'nın altında olan hastalarda nöroaksiyal blok

uygulanmamalıdır. Postoperatif betriksaban tedavisine yeniden başlanmasından 5 sa. önce nöroaksiyal kateterler çıkarılmalıdır.

Dabigatran doğrudan bir trombin inhibitörüdür. Dabigatran böbrek fonksiyonuna bağlı olduğundan, öneriler hastanın durumuna göre ayarlanabilir (örn. böbrek fonksiyon kapasitesi bilinen, 65 yaş üstü olmayan, hipertansif olmayan veya antiplatelet ilaç kullanımı olmayan hasta).

Bu öneriler şunları içerir:

- Kreatinin klerensi 80 mL/dk.'dan fazla olan hastalarda nöroaksiyal anesteziden 72 sa. önce dabigatran kesilmelidir. Antikoagülan tedavinin kesilmesinden bu yana 72 sa. geçmeden nöroaksiyel anestezi düşünülüyorsa, direkt trombin zamanı veya ekarin pıhtılaşma zamanının izlenmesi önerilir. Bununla birlikte, kabul edilebilir bir dabigatran aktivitesi düzeyi belirlenmemiştir.
- Kreatinin klerensi 50 ila 79 mL/dk. olan hastalarda nöroaksiyal anesteziden önce 96 sa.'lik ve kreatinin klerensi 30 ila 49 mL/dk. olan hastalarda 120 sa.'lik bir kesme süresi önerilir. Kreatinin klerensi 30 mL/dk.'nın altında olan dabigatran alan hastalarda nöroaksiyel anestezi önerilmemektedir.
- Dabigatran tedavisine devam edilmeden 6 sa. önce kateterler çıkarılmalıdır. Kalıcı bir kateter varlığında bir hastaya dabigatran dozu verilmesi durumunda, kateterin çıkarılmasından önce 34 ila 36 sa. geçmelidir.

Dabigatranın etkilerini saptamak için trombin pıhtılaşma zamanı testleri kullanılabilir. Benzer şekilde, faktör Xa inhibitörleri, faktör Xa inhibisyon testleri yoluyla değerlendirilebilir. Nöroaksiyel girişimleri planlayan anestezi uygulayıcıları, nöroaksiyel bir teknik düşünülürken antikoagülasyonun askıya alınmasının güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağını ayırt etmek için hastanın primer yakınları görüşmelidir. Eğer tromboz riskinde artış varsa, oral antikoagülasyonun askıya alındığı süre boyunca heparin ile köprü tedavisi düşünülebilir.

B. Antitrombosit İlaçlar

Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflatuvar ilaçlar (NSAİİ) kendi başlarına nöroaksiyel anestezi teknikleri veya epidural kateter çıkarılmasından kaynaklanan spinal hematoma riskini artırmaz. Bu, pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyebilecek herhangi başka bir ilaç kullanmayan, normal pıhtılaşma profiline sahip normal bir hasta için geçerlidir. Aksi durumda, daha potent olan ajanlar durdurulmalı ve nöroaksiyel blokaj ancak kullanılan ajanların etkileri geçtikten sonra uygulanmalıdır. Bekleme süresi spesifik ajana bağlıdır: tiklopidin için 10 gün; klopidogrel, 5 ila 7 gün; prasugrel, 7 ila 10 gün; tikagrelor, 5 ila 7 gün; abiciximab, 24 ila 48 sa.; ve eptifibatid, 4 ila 8 sa.'tır. Trombosit fonksiyonu düzelene kadar antiplatelet ilaç alan hastalarda nöroaksiyel tekniklerden kaçınılmalıdır. Klopidogrel ve prasugrel metabolitleri, trombosit agregasyonunu engelleyen P2Y₁₂ reseptörünü bloke eder. Ticagrelor doğrudan P2Y₁₂ reseptörünü inhibe eder. Hem prasugrel hem de tikagrelor, klopidogrele kıyasla daha fazla trombosit inhibisyonu yapar. Yakın zamanda yerleştirilmiş kardiyak stenti olan hastalarda, antiplatelet tedavinin kesilmesi stent trombozu ve akut ST-segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü ile sonuçlanabilir. Nöroaksiyel bir tekniğin yararlarına karşı riskleri, hasta ve hastanın primer hekimleri ile tartışılmalıdır.

Yükleme dozu uygulanmayacaksa, tienopiridin tedavisi (tiklopidin, klopidogrel, prasugrel) varlığında kateterin çıkarılması halinde antiplatelet ilaçlara yeniden başlanabilir. Diğer durumda, ilaç tedavisi kateterin çıkarılmasından 6 sa. sonra devam etmelidir. Tikagrelor için de benzer bir öneri sunulmaktadır.

Kılavuzlar, dipiridamolün nöroaksiyel bloktan 24 sa. önce kesilmesini ve kateterin çıkarılmasından 6 sa. sonra devam edilmesini önermektedir.

C. Standard (Unfraksiyone) Heparin

Düşük doz subkutan (SC) heparin profilaksisi, nöroaksiyel anestezi veya epidural kateter çıkarılması için bir kontrendikasyon değildir. Kılavuzlar, 5000 ünite subkutan heparin ile doz-

lamadan 4 ila 6 sa. sonra nöroaksiyel anestezi uygulanmasını önermektedir. Daha yüksek doz SC tromboprolaksi alan hastalar için ilave süre eklemek uygundur. Kateter, düşük doz SC heparin uygulamasından 4 ila 6 sa. sonra çıkarılmalıdır. İntraoperatif sistemik heparin alacak hastalarda bloklar heparin uygulamasından 1 sa. veya daha önce yapılabilir. Kanlı bir epidural veya spinal kateter yerleştirilmesi, mutlaka ameliyatın iptal edilmesini gerektirmez, ancak risklerin cerrahla tartışılması ve ameliyat sonrası dikkatli bir izleme gereklidir. Epidural kateterin çıkarılması sonraki heparin dozu uygulamasından 1 sa. önce veya 2 ila 4 sa. sonra yapılmalıdır. Kateter çıkarılmadan önce hastanın pıhtılaşma durumu değerlendirilmelidir.

Terapötik dozlarda intravenöz heparin alan ve parsiyel tromboplastin zamanı uzamış hastalarda nöroaksiyel anesteziden kaçınılmalıdır. Epidural kateter yerleştirildikten sonra hastaya heparin başlanırsa, kateter ancak heparin infüzyonu durdurulduktan sonra veya kesildikten ve pıhtılaşma durumu değerlendirildikten sonra çıkarılmalıdır. Kardiyak cerrahi için gerekli olan antikoagülasyon ortamında spinal hematoma riski belirsizdir ve sadece beklenen faydaların öngörülen riskleri aştığı nadir durumlarda, pompaya girmeden (*off-pump*) koroner bypass gibi girişimlerden sonra ağrı kontrolü için epidural teknikler kullanıldı. Sempomatik epidural hematomların hızlı teşhisi ve tedavisi, nörolojik fonksiyonun korunma olasılığını artırır.

D. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH)

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1993 yılında hastalar DMAH, enoksaparin (Lovenox) almaya başladıktan sonra nöroaksiyel anestezi ile ilişkili bir dizi spinal hematoma vakası bildirilmiştir. Bu vakaların çoğu intraoperatif veya erken postoperatif DMAH kullanmaktaydı ve birkaç hasta eş zamanlı olarak antiplatelet ilaç alıyordu. Yönergeler şunları içerir:

- DMAH tedavisi sırasında Heparine bağlı trombositopeni ortaya çıkabilir ve bu nedenle, 4 günden daha uzun süre DMAH alan

hastalarda nöroaksiyal bloktan önce trombosit sayısı görülmelidir.

- Kanlı bir nöroaksiyel blok durumunda DMAH tedavisi cerrahla konsülte edilerek 24 sa. ertelenmelidir.
- Nöroaksiyal blok, DMAH uygulamasından 12 sa. sonra gerçekleştirilmelidir. Daha yüksek doz DMAH alan hastalarda (örn. her 12 sa.'te bir enoksaparin 1 mg/kg) nöroaksiyal blok 24 sa. ertelenmelidir. Anti-faktör Xa aktivitesi yaşlı ve böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda kontrol edilmelidir.
- Günde iki kez postoperatif DMAH tedavisi, nöroaksiyal bloktan en erken 12 sa. sonra olarak başlatılmalıdır. Kateterler DMAH tedavisinden önce çıkarılmalıdır. DMAH, kateterin çıkarılmasından 4 sa. sonra uygulanmalıdır.
- Günlük tek doz DMAH tedavisi, nöroaksiyal blok için iğne girişinden en geç 12 sa. sonra başlamalı ve ikinci doz, ilk dozdan en erken 24 sa. sonra yapılmalıdır. Kalıcı nöroaksiyal kateterler, hemostazı değiştiren başka ilaçların uygulanmadığı varsayılarak korunabilir. Kateterin çıkarılması, son DMAH dozundan 12 sa. sonra yapılmalıdır ve sonraki doz, kateterin çıkarılmasından 4 sa. sonrasına kadar yapılmamalıdır.

Anti-faktör Xa ajanı fondaparinux'un, sadece klinik çalışmalarda kullanılan koşullar altında nöroaksiyel anestezi ortamında tromboprofilaksi ajanı olarak kullanılması önerilir. Bunlar; tek iğne girişi olması, atravmatik blok uygulaması ve kalıcı kateterlerden kaçınılmasıdır. Bu koşullar uygun değilse, alternatif tromboprofilaksi yöntemleri düşünülmelidir.

E. Fibrinolitik veya Trombolitik Tedavi

Bir hasta fibrinolitik veya trombolitik tedavi almışsa nöroaksiyel anestezi yapılmamalıdır.

Amerikan Rejyonel Anestezi ve Ağrı Tıbbi Derneği [American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)], pıhtılaşmayı etkileyen ilaçlar alan hastaların perioperatif yönetimine yardımcı olmak için bir akıllı telefon uygulaması (ASRA Coags Regional app) geliştirmiştir. Rejyonel anestezi uygulayıcılarını bu kaynağı kullanmaya şiddetle teşvik ediyoruz.

F. Obstetrik Anestezide Dikkat Edilmesi Gerekenler

Obstetrik Anestezi ve Perinatoloji Derneği, gebe ve doğum sonrası hastaların tromboprofilaksi yönetimine ilişkin bir uzlaşma bildirişi hazırlamıştır. Acil durumlarda nöroaksiyal anestezi yönetimine rehberlik edecek kararlar içermektedir (Şekil 45-10 ve 45-11).

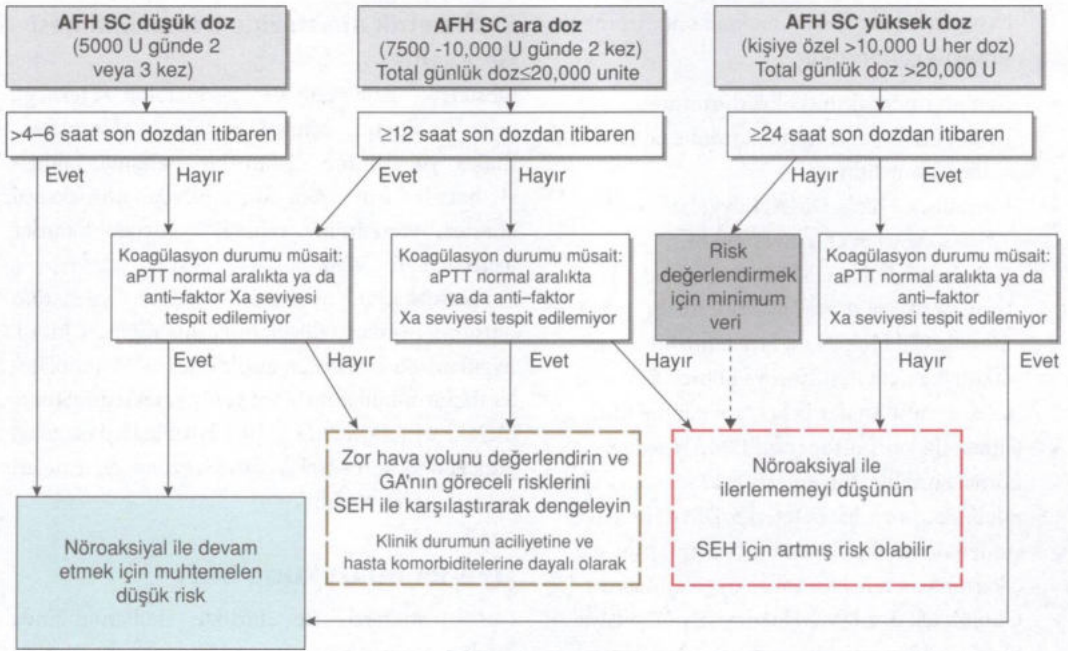
Nöroaksiyal anesteziyi takiben hematoma oluşumu insidansı düşük olmasına rağmen, klinik uygulamada kullanılan antikoagülan ve antiplatelet ilaçların kullanım alanı genişlemektedir. Sonuç olarak, uygulayıcılara çeşitli kuruluşlardan gelen güncel önerileri sürekli olarak gözden geçirmeleri şiddetle tavsiye edilir.

Uyanık mı Uykuda mı?

Genel anestezi ile birlikte kullanıldığında lomber nöroaksiyal anestezi genel anestezi indüksiyonundan sonra mı yapılmalı? Bu tartışmalıdır. Hastayı uyutmak için başlıca argümanlar şunlardır: (1) çoğu hasta, eğer bir seçenek sunulursa, uykuda olmayı tercih eder ve (2) yaralanmaya neden olabilecek ani hasta hareketi olasılığı belirgin şekilde azalır. Hasta uyanırken nöroaksiyel blokaj uygulanması lehine olan ana argüman, sadece hastanın klinisyeni bu durumda parestezi ve enjeksiyon sırasında ağrı konusunda uyarabilmesidir; bunların her ikisi de postoperatif nörolojik defisitlerle ilişkilendirilmiştir. Pek çok klinisyen anestezi veya derin sedasyon altındaki erişkinlerde lomber epidural veya spinal ponksiyon uygulama konusunda rahat olsa da, torasik ve servikal ponksiyonların, sıradışı durumlar dışında, yalnızca uyanık, yanıt veren hastalarda yapılması gerektiği konusunda tam bir oybirliği olmasa da daha büyük bir fikir birliği vardır. Pediatrik nöroaksiyel bloklar, özellikle kaudal ve epidural bloklar, genellikle genel anestezi altında yapılır.

Teknik Hususlar

Nöroaksiyel bloklar yalnızca entübasyon, resüsitasyon ve genel anestezi için gerekli tüm ekipman ve ilaçların acil şartlarda mevcut olduğu bir tesiste yapılmalıdır. Rejyonel anestezi, yeterli hasta hazırlığı ve premedikasyon ile büyük ölçüde kolaylaştırılır. Kaygıyı en aza indirmek için hasta-



ŞEKİL 45-10 AFH alan obstetrik hastada zorunlu veya acil nöroaksiyel prosedürler için karar şeması.

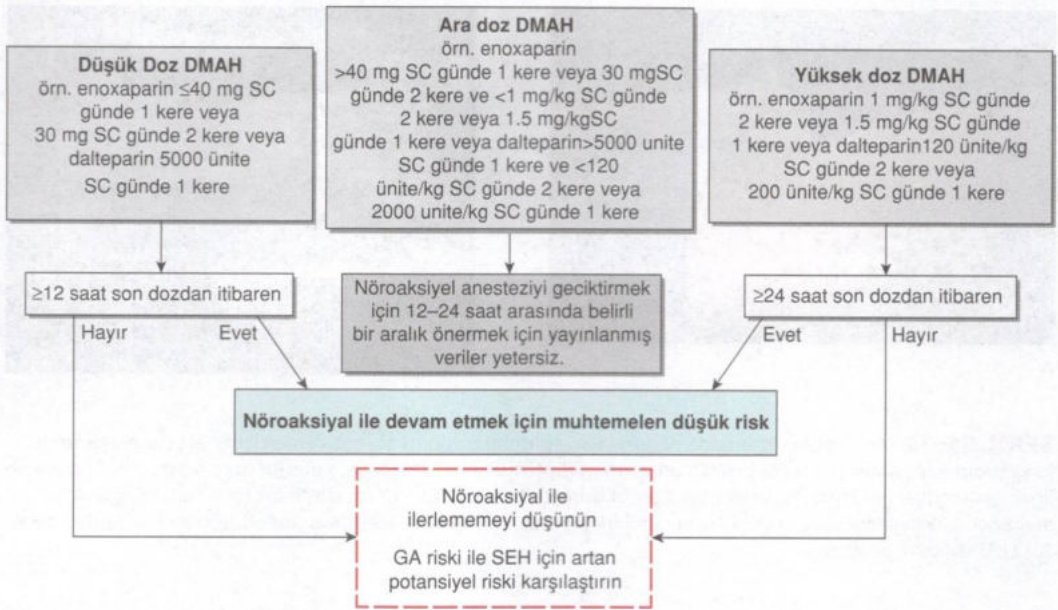
*Böbrek fonksiyonunun normal olduğunu, vücut ağırlığının >40 kg olduğunu ve nöroaksiyal anestezi için başka kontrendikasyon olmadığını varsayın. aPTT, aktif parsiyel tromboplastin zamanı; GA, genel anestezi; SEH, spinal epidural hematoma; SC, subkutan; AFH, anfraksiyone heparin. Not: Bu SOAP mutabakat beyanı, yasal bir bakım standardı belirleme amacıyla değildir ve tıbbi bakımın veya hasta özelinde sunulan tüm koşulları dikkate alan sorumlu tıp uzmanının kararının yerini almaz (Leffert L, Butwick A, Carvalho B, et al: The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Consensus Statement on the Anesthetic Management of Pregnant and Postpartum Women Receiving Thromboprophylaxis or Higher Dose Anticoagulants, *Anesth Analg*. 2018 Mar;126(3):928-944.) den izinle çoğaltılmıştır.

ya ne beklemesi gerektiği söylenmelidir. Bu, obstetrik anestezide tipik olarak olduğu gibi, premedikasyonun kullanılmadığı durumlarda özellikle önemlidir. Sedasyon altında hipoksemiye önlemek için yüz maskesi veya nazal kanül yoluyla oksijen desteği gerekebilir. Doğum analjezisi için asgari monitorizasyon, kan basıncı ve pulse oksimetre içerir. Cerrahi anestezi için uygulanan blokların izlenmesi, genel anestezi ile aynıdır.

Yüzey Anatomisi

Spinöz çıkıntılar genellikle palpe edilir ve orta hattın tanımlanmasına yardımcı olur. Ultrason, bu işaret noktaları palpe edilemediğinde kullanılabilir (Şekil 45-12).

Ultrason, kolayca tanımlanabilen işaret noktaları olan hastalarda daha az yararlıdır. Servikal ve lomber vertebranın spinöz çıkıntıları neredeyse horizontaldır, oysa torasik vertebralar kaudal yönde eğimlidir ve önemli ölçüde üst üste binebilir (bkz Şekil 45-2). Bu nedenle, bir lomber veya servikal epidural blok gerçekleştirirken (maksimum spinal fleksiyonda), iğne yalnızca hafif bir açıyla sefale doğru yönlendirilirken, bir torasik blokta, iğnenin torasik epidural bölgeye girmesi için önemli ölçüde sefale yönlendirilmesi gerekir. Servikal bölgede ilk palpe edilebilen spinöz çıkıntı C2'ninkidir, fakat en belirgin olanı C7'ninkidir (*vertebra prominens*). Kollar yandayken, T7'nin spinöz çıkıntısı genellikle kürek kemiğinin alt açısı ile aynı seviyededir (Şekil 45-13).



ŞEKİL 45-11 DMAH alan obstetrik hastada acil veya zorunlu nöroaksiyal girişimler için karar tablosu

*Normal böbrek fonksiyonu, >40 kg vücut ağırlığı ve nöroaksiyal anestezi için başka kontrendikasyon olmadığı durumlarda. GA, genel anestezi; DMAH, düşük molekül ağırlıklı heparin; SEH, spinal epidural hematoma; SC, subkutan. Not: Bu SOAP konsensüsü, yasal bir bakım standardı belirleme amacıyla değildir ve tıbbi bakımın veya hastası tarafından sunulan tüm koşulları dikkate alan sorumlu tıp uzmanının kararının yerini almaz (Leffert L, Butwick A, Carvalho B, et al: The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Consensus Statement on the Anesthetic Management of Pregnant and Postpartum Women Receiving Thromboprophylaxis or Higher Dose Anticoagulants, *Anesth Analg*. 2018 Mar;126(3):928-944.)'den izinle çoğaltılmıştır.

Her iki iliak krestin en yüksek noktaları arasına çizilen bir çizgi (Tuffier'in çizgisi) genellikle L4'ün gövdesinden veya L4-L5 aralığından geçer. Spinöz çıkıntıları bu referans noktalarından yukarı veya aşağı saymak, diğer spinal seviyelerin tanımlanmasına yardımcı olur. Posterior superior iliak omurgayı birleştiren bir çizgi, S2 posterior foraminadan geçer. İnce kişilerde, sakrum kolayca palpe edilir ve sakral boşluk, gluteal yarıkların hemen üzerinde veya arasında ve koksiksın üzerinde bir çöküntü olarak hissedilir ve kaudal blokların giriş noktasını gösterir.

Hasta Pozisyonu

A. Oturur Pozisyon

Anatomik orta hattın saptanması, hasta otururken, lateral dekübit pozisyona göre genellikle daha kolaydır (Şekil 45-14). Bu özellikle obez hastalar için

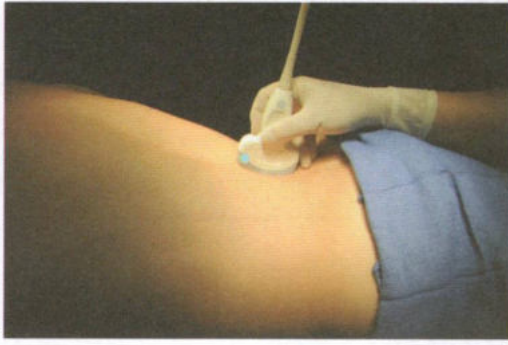
geçerlidir. Hastalar dirseklerini uyluklarına ya da bir komordine dayayarak otururlar ya da bir yastığa sarılabirler. Omurganın fleksiyonu ("kıvgın bir kedi gibi" sırtın kavislenmesi), bitişik spinöz çıkıntılar arasındaki "hedef" alanı en üst düzeye çıkarır ve omurgayı cilt yüzeyine yaklaştırır (Şekil 45-15).

B. Lateral Dekübit

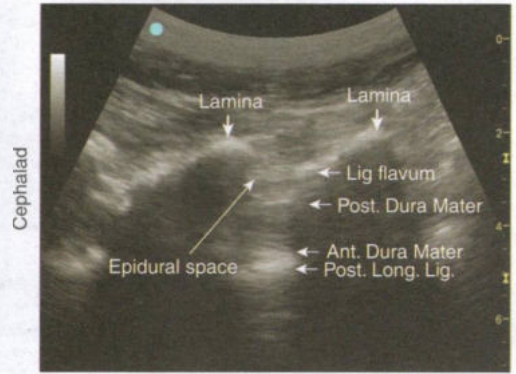
Birçok klinisyen nöroaksiyal bloklar için lateral pozisyonu tercih eder (Şekil 45-16). Hastalar, dizler fleksiyonda ve karın veya göğse doğru çekilmiş olarak yan yatar ve "fetus pozisyonu" alır. Bir yardımcı hastanın bu pozisyonu almasına ve devam ettirmesine yardımcı olabilir.

C. Buie (Jackknife) Pozisyonu

Bu pozisyon, izobarik veya hipobarik anestezi solüsyon kullanan anorektal girişimler için kul-



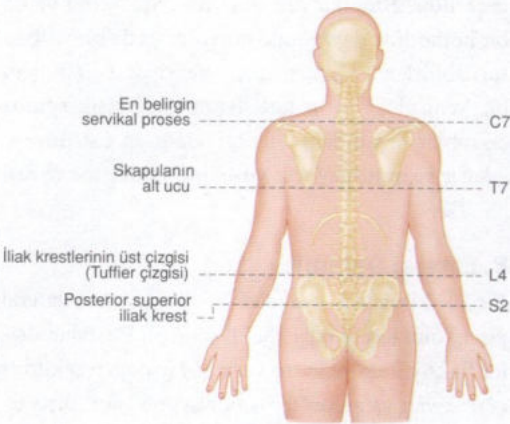
A



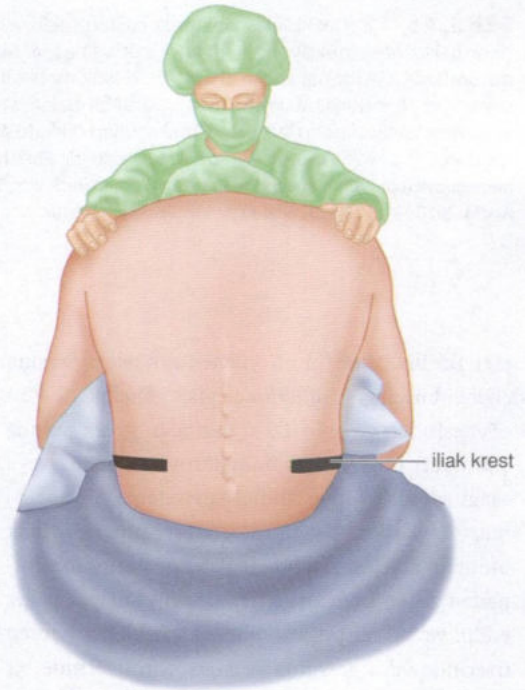
B

ŞEKİL 45-12 A: Lomber omurgada paramedian epidural boşluğu görüntülemek için transduser konumu, longitudinal görünüm. B: Karşılık gelen ultrason görüntüsü. Ant. Dura Mater, anterior dura mater; Lig. Flavum, ligamentum flavum; Post. Dura Mater, posterior dura mater; Post. Long. Lig., posterior longitudinal ligament (Hadzic, A. *Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrason-Guided Regional Anesthesia*. 2nd ed. New York, NY: McGraw Hill; 2012.)'den izinle çoğaltılmıştır.

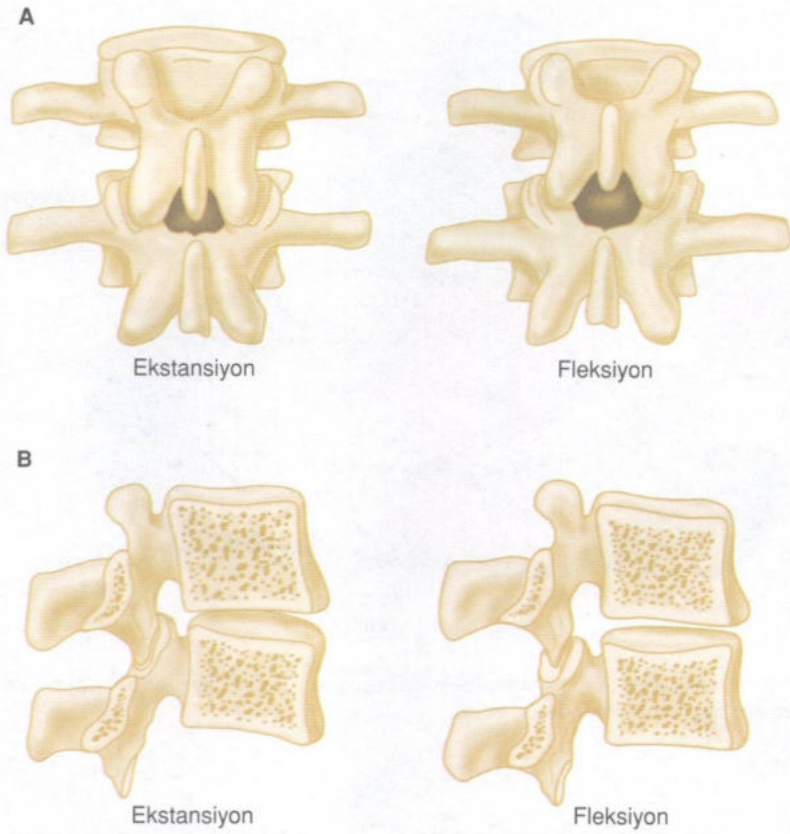
lanılabilir (sonraki tartışmaya bakınız). Avantajı, bloğun ameliyat girişimiyle aynı pozisyonda yapılmasıdır, böylece hastanın bloğu takiben hareket etmesi gerekmez. Dezavantajı, BOS'un iğne içinden serbestçe akmamasıdır, bu nedenle doğru subaraknoid iğne ucu yerleşiminin BOS aspirasyonu ile doğrulanması gerekecektir. Prone pozisyon tipik olarak floroskopik rehberlik gerektiğinde kullanılır.



ŞEKİL 45-13 Spinal seviyeleri belirlemek için yüzey işaretleri.



ŞEKİL 45-14 Nöroaksiyel blokaj için oturma pozisyonu. Bir yardımcının maksimum omurga fleksiyonu elde etmeye yardımcı olduğuna dikkat ediniz.



ŞEKİL 45-15 Fleksiyonun bitişik omurlar üzerindeki etkisi. **A:** Posterior görünüm. **B:** Lateral görünüm. Nöroaksiyal bloklar için hedef alanın (interlaminer foramen) fleksiyonla birlikte büyüdüğüne dikkat ediniz.

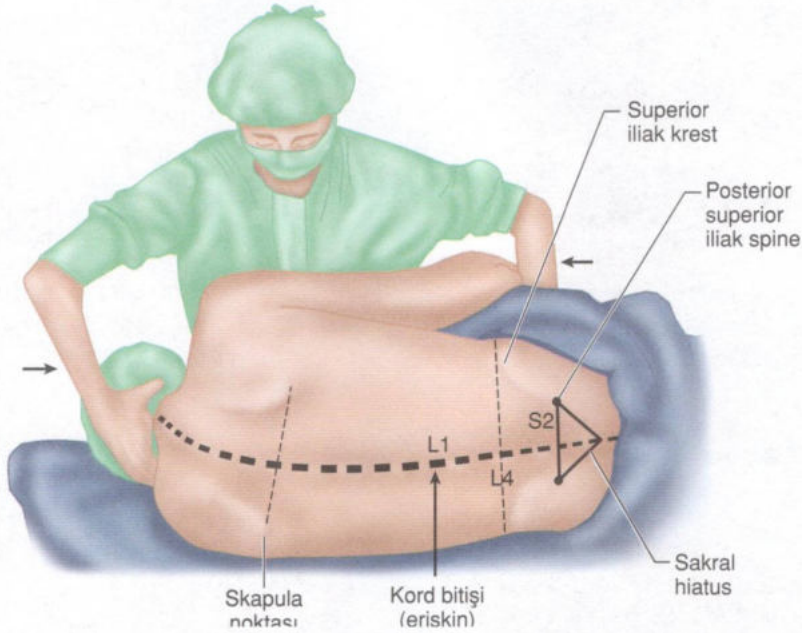
Anatomik Yaklaşım

A. Ortadan Yaklaşım

Omurga palpe edilir ve hastanın vücudu, yere paralel şekilde cildi geçen iğne daha derine ilerletilirken orta hatta kalacak şekilde konumlandırılır (bkz. Şekil 45-4). Uygun antibakteriyel solüsyon ile steril alan oluşturulur. Delikli steril bir örtü uygulanır. Hazırlık solüsyonu kuruduktan sonra, omurların spinöz çıkıntıları arasındaki kullanılacak seviyenin altındaki ve üstündeki çöküntü palpe edilir; bu iğne giriş yeri olacaktır. Küçük (25 gauge) bir iğne ile lokal anestetik verilerek seçilen aralık seviyesinde cilt kabartısı oluşturulur. Daha derin lokal anestetik infiltrasyonu için daha uzun bir iğne kullanılabilir.

Daha sonra orta hattan spinal iğne ilerletilir. Spinöz çıkıntılar, omurgadan çıktıkları noktadan

kaudala doğru ilerlerken, iğne hafifçe sefale doğru yönlendirilecektir. Subkutan dokular iğneye çok az direnç gösterir. İğne daha derine indikçe, doku direncinde bir artış olarak hissedilen supraspinöz ve interspinöz ligamentlere girecektir. İğne ayrıca arkaya daha sıkı bir şekilde saplanmış gibi hissettirir. ("hedefe saplanan ok" gibi) Kemiğe yüzeysel olarak temas edilirse, orta hattan ilerletilen spinal iğne muhtemelen alt spinöz çıkıntıya çarpmaktadır. Kemikle daha derin bir seviyede temas, genellikle iğnenin orta hatta olduğunu ve üst spinöz çıkıntıya çarptığını veya orta hattın lateralinde olduğunu ve bir laminaya çarptığını gösterir. Her iki durumda da iğne yeniden yönlendirilmelidir. İğne ligamentum flavuma girerken dirençte bariz bir artışla karşılaşılır. Bu noktada spinal ve epidural anestezi girişimleri farklılık göstermektedir.



ŞEKİL 45-16 Nöroaksiyel blokaj için lateral dekübit pozisyonu. Yardımcının maksimum omurga fleksiyonu sağlamaya yardımcı olduğuna tekrar dikkat ediniz.

10 Epidural anestezi için, iğne ligamentum flavumdan geçip epidural boşluğa girerken ani bir direnç kaybı (hava veya salin enjeksiyonuna karşı) ile karşılaşılır. Spinal anestezi için, iğne epidural boşluktan ilerletilir ve serbestçe akan BOS tarafından işaret edildiği gibi dura-subaraknoid membranları penetre eder.

B. Paramedian Yaklaşım

Paramedian teknik, özellikle epidural veya subaraknoid bloğun zor olduğu durumlarda, özellikle kolay pozisyon alınamayan hastalarda (örn. şiddetli artrit, kifoskolyoz veya önceki omurga cerrahisi) seçilebilir (Şekil 45-17). Birçok klinisyen torasik epidural ponksiyon için rutin olarak paramedian yaklaşımı kullanır. Cilt hazırlığı ve steril örtüldükten sonra (daha önce tarif edildiği gibi), paramedian bir yaklaşım için cilt kabartısı, istenen seviyedeki superior spinöz çıkıntının alt hizasının 2 cm lateralinde oluşturulur. Bu yaklaşım interspinöz bağların çoğuna lateral olduğundan ve paraspinöz kaslara nüfuz ettiğinden, iğne başlangıçta çok az dirençle karşılaşabilir ve sert dokudaymış gibi hissettirmeyebilir. İğne orta hatta

doğru 10° ila 25° açıyla yönlendirilir ve ilerletilir.

Paramedian yaklaşımı ile sık bir derinlikte kemiğe rastlanırsa, iğne muhtemelen alt laminanın medial kısmı ile temas halindedir ve çoğunlukla yukarıya ve belki de biraz daha lateral olarak yeniden yönlendirilmelidir. Öte yandan, kemiğe daha derinde rastlanırsa, iğne genellikle alt laminanın lateral kısmı ile temas halindedir ve sadece biraz kraniale, daha çok orta hata doğru yeniden yönlendirilmelidir (Şekil 45-18).

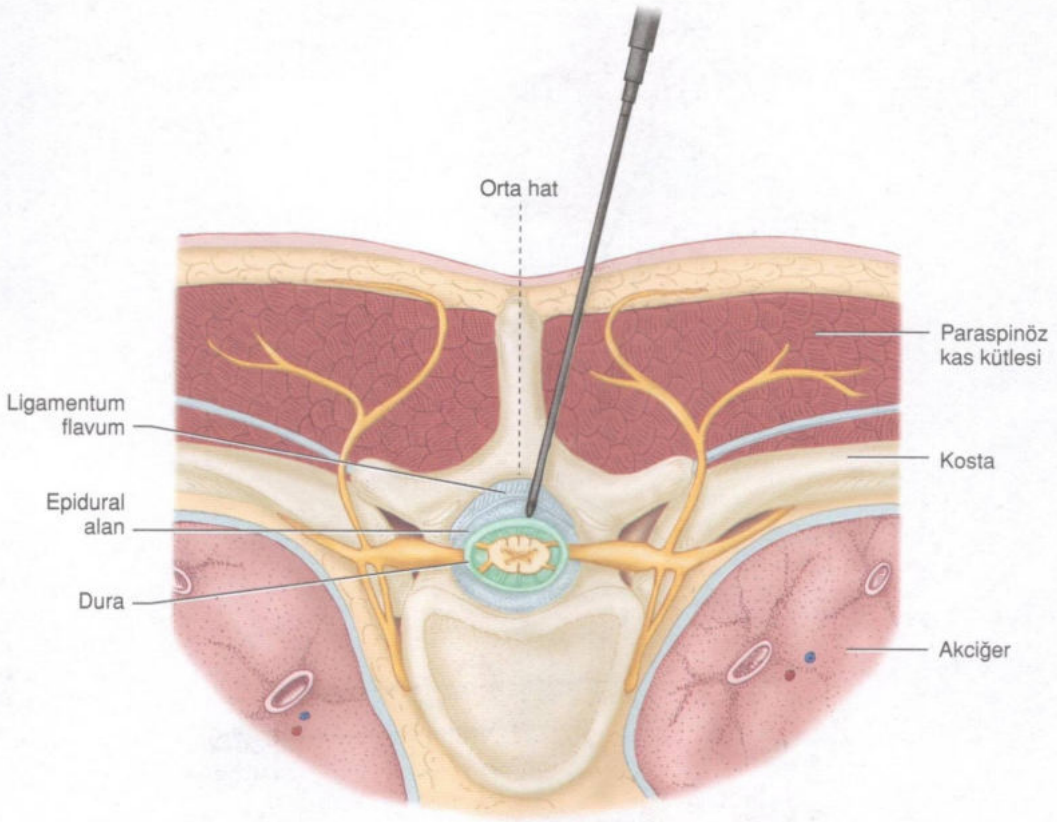
C. Blokaj Seviyesinin Değerlendirilmesi

Duyusal dermatomlar hakkında bilgi sahibi olunarak (bkz. Ek), duyusal bloğun seviyesi künt bir iğne veya bir parça buzla değerlendirilebilir.

D. Ultrason veya Floroskopi

Kılavuzluğunda Nöroaksiyel Blokaj

Nöroaksiyel blokaj pratiğini, henüz diğer girişimler için olduğu gibi dönüştürmemiş olsa da, ultrason rehberliği, zor palpe edilebilen spinöz çıkıntıları olan hastalarda nöroaksiyel blokajı kolaylaştırabilir. Ultrasonun diğer kullanımlarında olduğu gibi, uygulayıcıların nöroaksiyel blokaj



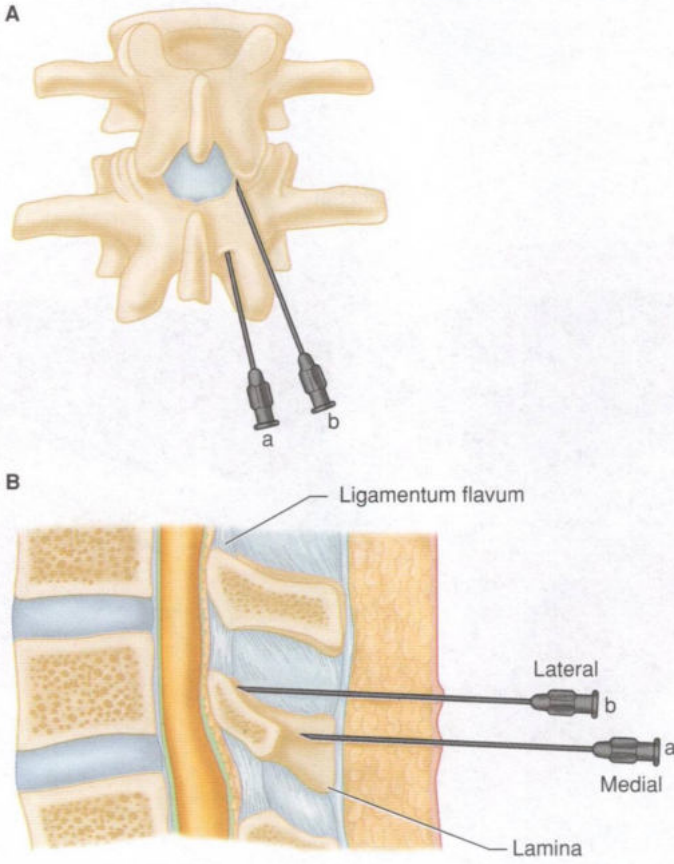
ŞEKİL 45-17 Pramedian yaklaşım.

için gerekli yer işaretlerini ve aralıkları doğru bir şekilde belirlemesi için özel bir eğitim gereklidir. Bazı klinisyenler torasik epidural girişimleri gerçekleştirmek için rutin olarak radyokontrast boya ile doğru yerleşimi doğrulamalarına olanak tanıyan floroskopi kullanır.

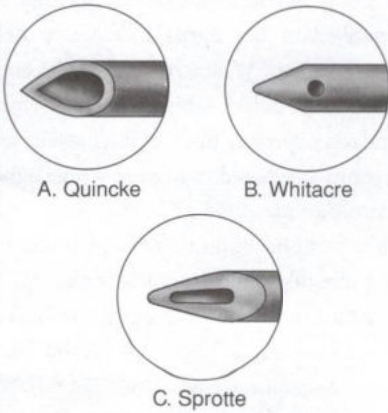
Spinal İğneler

Spinal iğneler ticari olarak bir dizi; boyut, uzunluk, eğim ve uç tasarımında mevcuttur (Şekil 45-19). Hepsinde epitel hücrelerinin subaraknoid boşluğa girmesini önlemek için lümeni tamamen kapatan, sıkıca oturan, çıkarılabilir bir stile bulunmalıdır. Kabaca, keskin (kesici) uçlu veya künt uçlu iğneler olarak ayrılabilirler. Quincke iğnesi uç bölgesinde

enjeksiyon yeri olan bir kesici iğnedir. Künt uçlu (kalem uçlu) iğnelerin kullanıma girmesi, postdural ponksiyon baş ağrısı insidansını belirgin şekilde azaltmıştır. Whitacre ve diğer kalem uçlu iğneler yuvarlak uçlara sahiptir ve enjeksiyon yerleri yandadır. Sprotte, uzun açıklığı olan yandan enjeksiyonlu bir iğnedir. Benzer gauge iğnelerle karşılaştırıldığında BOS'un daha güçlü akması avantajına sahiptir. Bununla birlikte, açıklığın distal kısmı subaraknoid ise (serbestçe akan BOS ile), proksimal kısım durayı geçmemişse ve ilacın tam dozu intratekal olarak iletilmemişse, bu başarısız bir bloğa yol açabilir. Genel olarak, iğnenin boyutu (gauge) ne kadar küçükse (künt uçlu iğne kullanımıyla birlikte), baş ağrısı insidansı o kadar düşük olur.



ŞEKİL 45-18 Paramedian yaklaşım. Kemikle yüzeyel karşılaştıran bir iğne (a) genellikle medial laminaya vururken, kemiğe derinde rastlayan iğne (b) orta hattın lateralindedir **A:** Posterior görünüm. **B:** Parasagittal görünüm.



ŞEKİL 45-19 Spinal iğneler.

Spinal Kataterler

Epidural kullanım için tasarlanmış daha büyük kateterler, epidural anestezinin uygulanması sırasında kazara dural ponksiyonu takiben sürekli spinal anestezi için sıklıkla kullanılır. Aşırı doz verilmesi olasılığını önlemek için, kateterler epidural yerine subaraknoid olarak dikkatlice etiketlenmelidir.

Spinal Anestezi İçin Spesifik Teknik

Spinal anestezi için orta hat veya paramedian yaklaşımlar, hastanın lateral dekübit pozisyonunda, oturur veya yüzüstü pozisyonunda olduğu durumlarda kullanılabilir.

Daha önce tartışıldığı gibi, iğne iki "pop" hissedile-ne kadar ciltten daha derin yapılara doğru ilerletilir. Birincisi ligamentum flavumun penetrasyonu, ikincisi ise dura-araknoid membranın penetrasyonudur. Başarılı dural ponksiyon, BOS'un serbest akışını doğrulamak için stilenin geri çekilmesiyle onaylanır. Küçük çaplı iğnelerle (<25 gauge), BOS'u saptamak için aspirasyon gerekli olabilir. Başlangıçta serbest akış oluşup da enjektör takıldıktan sonra BOS aspire edilemezse, iğne muhtemelen hareket etmiştir. Devam eden parestezi veya ilaç enjeksiyonu ile ağrı, klinisyeni iğneyi geri çekmeye ve yeniden yönlendirmeye sevk etmelidir.

Spinal Blok Düzeyini Etkileyen Faktörler

Tablo 45-2 spinal anesteziyi takiben nöral blokaj seviyesini etkilediği gösterilen faktörleri listelemektedir. En önemli belirleyiciler lokal aneste-zik solüsyonun barisitesi, enjeksiyon sırasında ve enjeksiyondan hemen sonra hastanın pozisyonu ve ilaç dozudur. Genel olarak, dozaj ne kadar büyükse veya enjeksiyon bölgesi ne kadar yüksek seviyedeysse, elde edilecek anestezi seviyesi de o kadar yüksek olacaktır. Ayrıca lokal anesteziğin BOS içerisinde sefale doğru yayılması, BOS'a göre dansitesine (barisite) bağlıdır. BOS'un özgül ağırlığı 37°C'de 1.003 ila 1.008 arasındadır. **Tablo 45-3** anestezi solüsyonların özgül ağırlıklarını listeler.

TABLE 45-2 Spinal anestezinin dermatomal yayılımını etkileyen faktörler.

En önemli faktörler

- Anestezi solüsyonun barisitesi
- Hastanın pozisyonu
- Enjeksiyon sırasında
- Enjeksiyondan hemen sonra
- İlaç dozajı
- Enjeksiyon seviyesi

Diğer faktörler

- Yaş
- Beyin omurilik sıvısı
- Vertebral kolonun kavisi
- İlaç hacmi
- İntraabdominal basınç
- İğnenin yönü
- Hastanın boyu
- Gebelik

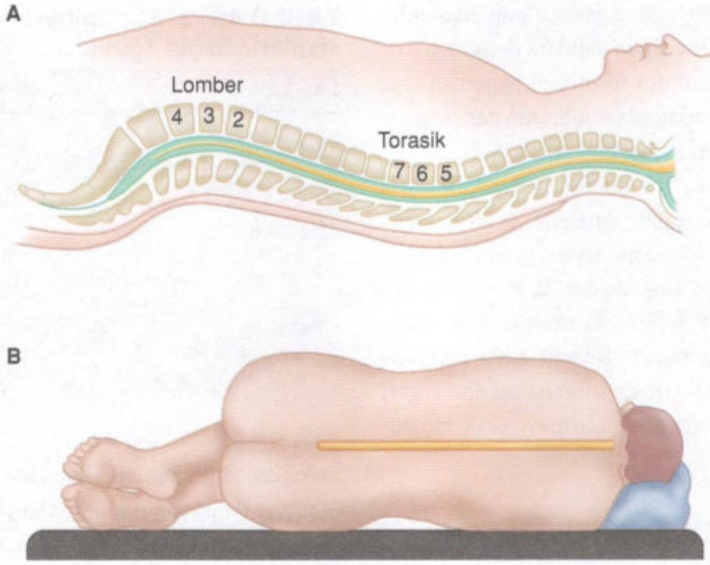
TABLE 45-3 Bazı spinal anestezi ajanların özgül ağırlıkları.

Ajan	Özgül Ağırlıkları
Bupivakain % 0.5 %8.25 dekstroze içinde %0.5'lik plain	1.0227-1.0278 0.9990-1.0058
Lidokain Saf %2 %5'lik %7.5 dekstroze içinde	1.0004-1.0066 1.0262-1.0333
Tetrakain Suda %0.5'lik 0.5% lik D ₅ W içinde	0.9977-0.9997 1.0133-1.0203

mektedir. Hiperbarik bir lokal anestezi solüsyonu BOS'tan daha yoğundur (daha ağırdır), oysa hipobarik bir solüsyon BOS dan daha az yoğundur (daha hafiftir). Lokal anestezi solüsyonlar glukoz ilavesi ile hiperbarik veya steril su veya fentanil ilavesi ile hipobarik hale getirilebilir. Böylece, hasta baş aşağı pozisyonda iken, hiperbarik bir solüsyon başa doğru yayılırken ve hipobarik bir anestezi solüsyon kaudale hareket eder. Baş yukarı pozisyonu, hiperbarik bir solüsyonun kaudale oturmasına ve hipobarik bir solüsyonun sefale çıkmasına neden olur. Benzer şekilde, bir hasta yan pozisyonda kaldığında, hiperbarik bir spinal solüsyon dependent (aşağı) tarafta daha büyük bir etkiye sahip olurken, hipobarik bir solüsyon nondependent (yukarı) tarafta daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır. Bir izobarik çözelti, enjeksiyon seviyesinde kalma eğilimindedir. Solüsyonları izobarik hale getirmek için glikoz içermeyen anestezi ajanlar BOS ile karıştırılabilir (en az 1:1). Nöral blokaj seviyesini etkileyen diğer faktörler arasında enjeksiyon seviyesi ve hastanın boyu ve vertebral kolon anatomisi yer alır. İğne eğiminin veya enjeksiyon portunun yönü de bir rol oynayabilir; enjeksiyonun sefale doğru yönlendirilmesi durumunda, enjeksiyon noktasının laterale veya kaudale yönlendirilmesine göre daha yüksek anestezi seviyeleri elde edilir.

Hiperbarik solüsyonlar, omurganın en dependent bölgesine (normalde sırtüstü pozisyonda T4-T8) hareket etme eğilimindedir.

Normal spinal anatomi ile torakolomber eğriliğin tepe noktası T4'tür (**Şekil 45-20**). Sırtüstü pozisyonda, bu, T4'te veya altında bir



ŞEKİL 45-20 Supin pozisyonunda spinal kanalın pozisyonu (A) ve lateral dekübit pozisyon (B). En düşük noktanın genellikle T5 ve T7 arasında olduğuna dikkat ediniz, burası hasta sırtüstü yatırıldığında hiperbarik bir solüsyonun yerleşme eğiliminde olduğu yerdir.

anestezi seviyesi oluşturmak için hiperbarik bir solüsyonu sınırlandırmalıdır. Skolyoz ve kifoskolyoz gibi omurganın anormal eğriliklerinin spinal anestezi üzerinde birçok etkisi vardır. Vertebral gövdelerin ve spinöz çıkıntıların rotasyonu ve açılması nedeniyle bloğun yerleştirilmesi daha zor hale gelir. Orta hattı ve interlaminer aralığı bulmak zor olabilir. Şiddetli skolyozu ve kifoskolyozu olan hastalarda lomber ponksiyona paramedian yaklaşım tercih edilebilir. Bloğu denemeden önce omurganın radyografilerini gözden geçirmek yararlı olabilir. Spinal eğrilik, subaraknoid aralığın konturunu değiştirerek nihai seviyeyi etkiler. Önceki omurga cerrahisi benzer şekilde bir bloğun yerleştirilmesinde teknik zorluklara neden olabilir. İnterspinöz ve interlaminer boşlukların doğru bir şekilde tanımlanması, önceki laminektomi veya spinal füzyon seviyelerinde zor olabilir. Paramedian yaklaşım daha kolay olabilir veya cerrahi bölgenin üzerinde bir seviye seçilebilir. Blok tamamlanmamış olabilir veya cerrahi sonrası anatomik değişikliklerin bir sonucu olarak seviye beklenenden farklı olabilir.

Lomber BOS volümü, spinal anestezinin dermatomal yayılımı ile ters orantılıdır. Artan intra-abdominal basınç veya epidural damarların tıkan-

masına neden olan ve dolayısıyla BOS hacminin azalmasına neden olan diğer durumlar, enjekte edilen belli bir ilaç hacmi için daha fazla dermatomal yayılım ile ilişkilidir. Buna hamilelik, asit ve büyük karın tümörleri gibi durumlar dahildir. Bu klinik durumlarda, belirli bir doz lokal anestezi ile beklenenden daha yüksek anestezi seviyeleri elde edilir. Bazı klinisyenler, termde doğum yapan bir hastada spinal anestezi için, özellikle blok hasta lateral pozisyondayken başlatılacaksa, gebe olmayan bir hastaya göre anestezi dozunu üçte bir oranında azaltır. Yaşlılarda belirli bir spinal anestezi dozu ile elde edilen daha yüksek seviyedeki anesteziden muhtemelen BOS hacmindeki yaşa bağlı azalmalar sorumludur. Şiddetli kifoz veya kifoskolyoz da azalmış BOS hacmi ile ilişkilendirilebilir ve özellikle hipobarik teknik veya hızlı enjeksiyon ile genellikle beklenenden daha yüksek bir seviye ile sonuçlanır.

Spinal Anestezi Ajanlar

Geçmişte spinal anestezi için birçok lokal anestezi kullanılmış, ancak şu anda sadece birkaçı kullanılmaktadır (Tablo 45-4). Sadece koruyucu içermeyen lokal anestezi solüsyonlar kulla-

TABLO 45-4 Yaygın olarak kullanılan spinal anesteziklerin dozajları, kullanımları ve süreleri.¹

İlaç	Preparat	Doz (mg)	İşlemler	Süre (sa.)	
				Saf	Epinefrin
2-Kloropropain	%1, %2, %3	30-60	Ayakta, TB	1-2	Önerilmez (nezle-benzeri belirtiler)
Lidokain	%2,	40-50	Ayakta, TB	1-2	Sadece orta dereceli etkiler, önerilmez
Mepivakain ³	%1.5	30 (T9) 45 T6) ⁴ 60 T5	Ayakta cerrahi, diz cerrahisi, TURP	1-2 1.5-3 2-3.5	Önerilmez
Bupivakain	%0.5	7.5	Ayakta alt ekstremité	1-2	
		10	TKA, TDA, femur ARIF	2	
		15		3	4-5
Bupivakain	%8.25 dekstroza %0.75	4-10	Perine, alt ekstremité	1.5-2	1.5-2.5
		12-14	Alt abdomen		
		12-18	Üst abdomen		
Ropivakain	%0.5, %0.75	15-17.5	T10 düzeyi	2-3	Bloğu uzatmaz
		18-22.5	T8 düzeyi	3-4	
		18-22.5	T4 düzeyi	1.5-2	
Tetrakain	%1 + %10 dekstroz (eşdeğer volum D ₁₀) ve ropivakain	4-8	Perine ve alt/ ekstremiteler	1.5-2	3.5-4
		10-12	Alt abdomen		
		10-16	Üst abdomen		
Adjuvan	Doz (mcg)	Süre (sa.)		Yorumlar/Yan Etkiler	
Fentanil	10-25	1-2		Kaşıntı; mide bulantısı; idrar retansiyonu; sedasyon; ileus; solunum depresyonu (morfin ile gecikmeli-↓ doz yaşı ve uyku apnesi olan hastalarda)	
Sufentanil	1.25-5	1			
Morfin	125-250	4-24			
Epinefrin	100-200			Lokal anestezik α-adrenerjik modülasyona sinir maruziyetini uzatır	
Fenilefrin	1000-2000			Hipotansiyon. Tetrakaini uzatır ama bupivakaini uzatmaz. Tetrakaini epinefrinden daha iyi uzatır. TNS'ye neden olabilir.	
Kolnidin	15-150			Hipotansiyon. Sedasyon. Motor ve duyuşsal bloğu uzatır.	

¹TKA, total kalça artroplastisi; TDA, total diz artroplastisi. TNS, Geçici nörolojik semptomlar (transient neurological symptoms); TURP, transüretral prostat rezeksiyonu (transurethral resection of the prostate); ORIF, Açık redüksiyon ve internal fiksasyon (open reduction and internal fixation.)

nılmaktadır. Vazokonstriktörlerin [α -adrenerjik agonistler, epinefrin (0.1-0.2 mg)] ve opioidlerin eklenmesi spinal anestezinin kalitesini artırır veya süresini uzatır ya da her ikisini birden yapar. Vazokonstriktörler, lokal anesteziklerin BOS'tan emilimini geciktiriyor gibi görünmektedir ve zayıf spinal analjezik özelliklere sahip olabilirler. Benzer şekilde, subaraknoid bloğun hem kalitesini hem de süresini iyileştirmek için spinal anesteziyelere opioidler ve klonidin de eklenebilir.

Yakın zamana kadar Kuzey Amerika'da hiperbarik spinal anestezi, hipobarik veya izobarik tekniklerden daha yaygın olarak kullanılıyordu. Anestezi seviyesi, enjeksiyon sırasında ve enjeksiyondan hemen sonra hastanın pozisyonuna bağlıdır. Oturma pozisyonunda, hasta enjeksiyondan sonra 3 ila 5 dk. bekletilip sadece alt lomber sinirler ve sakral sinirler bloke edilerek bir "saddle bloğu" elde edilebilir. Enjeksiyondan hemen sonra hasta oturma pozisyonundan supin pozisyona alınırsa, ajan torakolomber eğri nedeniyle daha fazla sefale dependent (alt) bölgeye doğru hareket edecektir. Hasta lateral dekübit pozisyondayken intratekal olarak enjekte edilen hiperbarik anesteziyelere, tek taraflı alt ekstremité girişimleri için kullanılabilir. Hasta, ameliyat edilecek ekstremité altta kalacak şekilde lateral olarak pozisyon verilir. Enjeksiyondan sonra hasta yaklaşık 5 dk. bu pozisyonda tutulursa, blok opere olacak dependent tarafta daha yoğun olma eğiliminde olacak ve daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır.

Kalça veya alt ekstremité kırığını içeren cerrahi girişimler için rejyonal anestezi seçilirse, hastanın kırık ekstremité üzerine yatması gerekmediğinden hipobarik veya izobarik spinal anestezi yararlı olabilir.

Epidural Anestezi

11 Sürekli epidural anestezi, tek doz spinal anesteziden daha geniş bir uygulama yelpazesi sunan nöroaksiyel bir tekniktir. Epidural blok lomber, torasik veya servikal seviyede yapılabilir. Sakral epidural anestezi, kaudal blok olarak adlandırılır ve bu bölümün sonunda açıklanacaktır.

12 Epidural teknikler, cerrahi anestezi, obstetrik analjezi, postoperatif ağrı kontrolü ve kronik ağrı yönetimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Epidural, tek doz tekniği olarak veya aralıklı bolus-

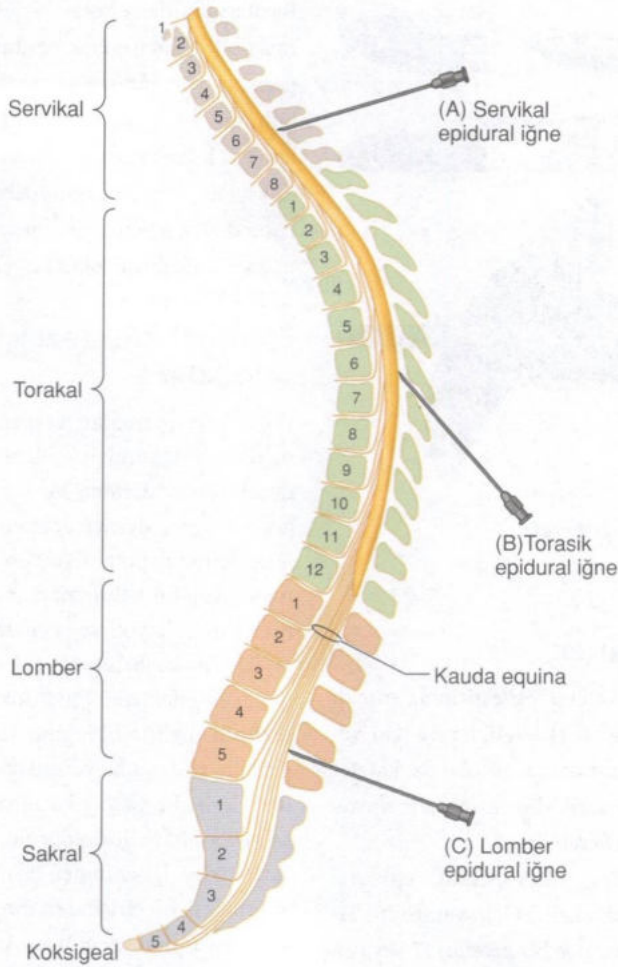
lara veya sürekli infüzyona veya her ikisine birden izin veren bir kateterle birlikte kullanılabilir. Motor blok sıfırdan tam bloğa kadar değişebilir. Bu değişkenlerin tümü, ilaç seçimi, konsantrasyon, dozaj ve enjeksiyon seviyesi ile kontrol edilir.

Epidural boşluk, dura mater'i arkadan, yandan ve önden çevreler. Sinir kökleri, foramenden lateral olarak çıkıp periferik sinir olmak üzere dışarı doğru ilerlerken bu boşlukta hareket eder. Lomber epidural boşluğun diğer içerikleri arasında yağlı bağ dokusu, lenfatikler ve zengin bir venöz (Batson) plexus bulunur. Floroskopik çalışmalar, epidural boşlukta septa veya bağ dokusu bantlarının varlığını göstermiştir, bu da ara sıra meydana gelen tek taraflı epidural bloğu muhtemelen açıklamaktadır.

13 Epidural anestezi daha yavaş başlar (10-20 dk.) ve spinal anestezi kadar yoğun olmayabilir, bu klinik olarak yararlı olabilecek bir özelliktir. Örneğin, opioid ile kombine edilen bir lokal anestezinin nispeten dilüe konsantrasyonlarını kullanarak, bir epidural motor blok olmadan analjezi sağlar. Bu genellikle doğum ve postoperatif analjezi için kullanılır. Ayrıca, anestezi ajan enjekte edildiği seviyeye yakın tutulabileceği için segmental blok mümkündür. Bir segmental blok, belirli sinir köklerinde iyi tanımlanmış bir anestezi bandı ile karakterize edilir ve sinir köklerini üstte ve altta blokajsız bırakır. Bu, servikal ve lomber sinir köklerini korurken üst abdominal anestezi sağlayan bir torasik epidural ile görülebilir.

Epidural anestezi en sık torasik ve lomber bölgelerde yapılır. Orta hat (bkz. Şekil 45-4) veya paramedian yaklaşımlar (bkz. Şekil 45-17) kullanılabilir. Omurilik tipik olarak L1 seviyesinde sona erdiği için, özellikle kazara bir dural ponksiyon meydana gelirse (sonraki "Komplikasyonlar" bölümüne bakınız), alt lomber aralıklarda blok gerçekleştirmede ekstra bir güvenlik önlemi vardır.

Torasik omurgada daha fazla açılma olması ve spinöz çıkıntılarının üst üste binmesi nedeniyle torasik epidural blokların gerçekleştirilmesi teknik olarak lomber bloklardan daha zordur (Şekil 45-21). Ayrıca, kazara dura delinmesi ile potansiyel omurilik yaralanması riski, iyi bir teknikle son derece küçük olsa da, lomber seviyedekinden daha fazla olabilir. Torasik epidural bloklar, orta hat veya paramedian yaklaşımla gerçekleştirilebilir.



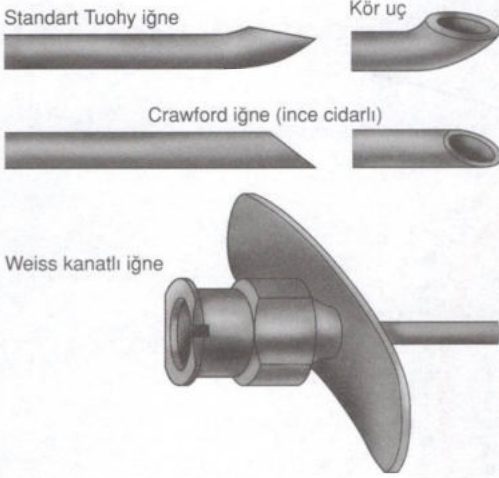
ŞEKİL 45-21 Epidural iğnenin servikalde açılanması (A), torasik (B), ve lomber (C) seviyeler. Torasik epidural blok için daha fazla açılardırmanın (30–50°) gerekli olduğunu, oysa servikal ve lomber epidural bloklar için genellikle sadece hafif bir sefale yönlendirmenin gerekli olduğunu unutmayın.

Torasik epidural teknik, primer anesteziden çok postoperatif analjezi için daha yaygın olarak kullanılır. Kronik ağrının tedavisi için tek doz veya kateter teknikleri kullanılır. Epidural kateter yoluyla infüzyonlar, uzun süreli analjezi sağlamak için yararlıdır ve altta yatan akciğer hastalığı olan hastalarda ve göğüs cerrahisini takiben postoperatif ventilasyon ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya süresini kısaltabilir.

Servikal epidural bloklar genellikle hasta otururken, boyun fleksiyonda ve orta hat yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilir. Akut ve kronik ağrının tedavisi için sıklıkla kullanılırlar.

Epidural İğneler

Standart epidural iğne tipik olarak 17 ila 18 gauge, 3 veya 3.5 inç uzunluğundadır ve uçta 15° ila 30°'lik hafif bir kavis ile küt bir eğime sahiptir. Tuohy iğnesi en sık kullanılan iğnedir (Şekil 45-22). Kunt, kavisli uç teorik olarak duraya nüfuz etmek yerine ligamentum flavum'dan geçtikten sonra onu itmeye yardımcı olur. Eğimli ucu olmayan düz iğnelerle (Crawford iğneleri) dura delinme insidansı daha yüksek olabilir. İğne modifikasyonları, kanatlı göbekleri ve kateter yerleşimini yönlendirmek için tasarlanmış göbek içine yerleştirilmiş giriş aparatlarını içerir.



ŞEKİL 45-22 Epidural iğneler.

Epidural Kataterler

Epidural boşluğa bir kateter yerleştirmek, sürekli infüzyon veya aralıklı bolus tekniklerine izin verir. Blok süresinin uzamasına ek olarak, kateter teknikleri toplam anestezik dozunun daha düşük kullanılmasına imkan verebilir.

Epidural kateterler, intraoperatif epidural anestezi ve postoperatif analjezi için yararlıdır. Tipik olarak, 19 veya 20 gauge bir kateter, 17 veya 18 gauge epidural iğne içinden sokulur. Kavisli uçlu bir iğne kullanırken, eğimin açıklığı sefalet veya kaudale yönlendirilir ve kateter epidural boşluğa 2 ila 6 cm ilerletilir. Kateterin ilerletildiği mesafe ne kadar kısa olursa, yerinden çıkma olasılığı o kadar artar. Aksine, kateter ne kadar ilerletilirse, tek taraflı blok (kateter ucunun intervertebral bir foramen yoluyla epidural boşluktan çıkması veya epidural boşluğun anterolateral girintilerine girmesi nedeniyle), “dügümlenme” ve veya epidural damarın penetrasyonu riski o kadar artar. Kateter istenilen derinliğe ilerletildikten sonra iğne çıkarılır ve kateter yerinde bırakılır. Kateter bantlanabilir veya arka kısım boyunca başka bir şekilde sabitlenebilir. Uzun süre (örn.>1 hafta) yerinde kalacak kateterler için cilt altına tünel açılabilir. Kateterler, distal uçta tek bir deliğe veya kapalı bir uca yakın çok sayıda deliğe sahiptir.

Bazılarında daha kolay yerleştirme için veya floroskopik kılavuzlukla epidural boşlukta kateter geçişini yönlendirmeye yardımcı olan bir stile bulunur. Spiral tel takviyeli kateterler bükülmeye karşı çok dayanıklıdır. Spiral veya yaylı uç, daha az sayıda, daha az yoğun parestezi ile ilişkilidir ve daha düşük istenmeyen intravasküler perforasyon insidansı ile ilişkili olabilir.

Epidural Anestezi İçin Spesifik Teknikler

Daha önce ayrıntıları verilen orta hat veya paramedian yaklaşımları kullanarak, anestezi epidural iğneyi deriden ve ligamentum flavumdan geçirir. İğne, durayı delmeden önce durmalıdır. iğne ucunun (potansiyel) epidural boşluğa ne zaman girdiğini belirlemeyi mümkün kılan iki teknik: “direnc kaybı” ve “asılı damla” teknikleri.

Direnç kaybı tekniği çoğu klinisyen tarafından tercih edilmektedir. İğne, doku direncinde bir artış şeklinde belirtildiği gibi, interspinöz ligamente girilene kadar stile yerindeyken deri altı dokulardan ilerletilir. Stile çıkarılır ve bir şeffaf enjektör salın veya hava ile doldurulur ve iğnenin göbeğine yerleştirilir. İğnenin ucu ligamentin içindeyse, nazik enjeksiyon girişimleri dirençle karşılaşır ve enjeksiyon mümkün olmaz. Ardından iğne, sürekli veya hızla tekrarlanan enjeksiyon denemeleriyle, milimetre milimetre yavaşça ilerletilir. İğnenin ucu epidural boşluğa girdiği anda ani bir direnc kaybı olur ve enjeksiyon artık kolaylaşır.

Interspinöz bağa girilip stile çıkarıldıktan sonra asılı damla tekniği, iğnenin göbeğinin solüsyonla doldurulmasını gerektirir, böylece bir damla iğnenin açıklığından sarkar. İğne daha sonra yavaşça daha derine ilerletilir. İğnenin ucu bağ yapıları içinde kaldığı sürece damla “asılı” kalır. Ancak iğnenin ucu epidural boşluğa girerken negatif basınç oluşturur ve sıvı damlası iğnenin içine emilir. Eğer iğne tıkanır, damla iğnenin göbeğine çekilmez ve yanlışlıkla dura delinmesi meydana gelebilir. Bazı klinisyenler bu tekniği paramedian yaklaşım ve servikal epiduralar için kullanmayı tercih etmektedir. Deneyimli “epiduralistler” genellikle epidural iğne ucunun ligamentum flavumdan “geçişini” ellerinde hissetmiş

olacak ve iğnenin epidural boşluğa girişini onaylamak için (birincil test yerine) direnç kaybına veya asılı damlaya güvenecektir.

Epidurali Başlatmak

14 Epidural anestezi için gereken lokal anestezi miktarı (hacim ve konsantrasyon), spinal anestezi için gerekenden daha fazladır. İntratekal veya intravasküler olarak "tam epidural doz" enjekte edilirse toksik yan etkiler neredeyse garanti edilir. Toksik epidural yan etkilere karşı önlemler, test dozu ve artımlı (incremental) doz uygulamayı içerir. Bu önlemler, enjeksiyonun iğne yoluyla mı yoksa epidural kateter yoluyla mı yapıldığına bakılmaksızın geçerlidir.

Test dozları, hem subaraknoid hem de intravasküler enjeksiyonu saptamak için tasarlanmıştır. Klasik test dozu, lokal anestezi ve epinefrini, tipik olarak 3 mL %1.5 lidokain ile 1:200.000 epinefrini (0.005 mg/mL) birlikte verilmesidir. 45 mg lidokain, eğer intratekal olarak enjekte edilirse, hızla ortaya çıkan spinal anesteziye neden olacaktır. Bazı klinisyenler, daha düşük test dozlarında lokal anestezi kullanımı önermiştir çünkü 45 mg intratekal lidokainin istenmeyen enjeksiyonunun doğum odası gibi yerlerde yönetilmesi zor olabilir. 15 mcg epinefrin dozu, damar içine enjekte edilirse, hipertansiyon olsun veya olmasın, kalp atım hızında belirgin bir artış (%20 veya daha fazla) sağlamalıdır. Ne yazık ki, intravenöz enjeksiyonun bir belirtici olarak epinefrin ideal değildir. Yanlış pozitiflikler (ağrıya neden olan bir uterus kasılması veya test dozuyla aynı anda kalp atım hızında artış) ve yanlış negatiflikler (β -bloker alan hastalarda epinefrine yanıt olarak bradikardi ve abartılı hipertansiyon) meydana gelebilir. **Kazara intravenöz enjeksiyondan kaçınmak için enjeksiyondan önce basitçe aspirasyon yapmak yeterli değildir;** deneyimli pratisyenlerin çoğu hem iğne hem de kateter yoluyla yanlış negatif aspirasyonlarla karşılaşmıştır.

Bölünmüş dozlarla enjeksiyon, ciddi komplikasyonlardan kaçınmanın çok etkili bir yöntemidir ("her doz bir test dozudur"). Aspirasyon negatifse, toplam amaçlanan lokal anestezi dozunun bir kısmı, tipik olarak 5 mL enjekte edilir. Bu doz, intravasküler enjeksiyonun hafif semptomlarını (kulak çınlaması veya metalik tat) veya belirtilerini (geveleyerek konuşma, anlamlandırmada

değişiklik) meydana getirecek kadar büyük, ancak nöbetleri veya kardiyovasküler sorunları önleyecek kadar da küçük olmalıdır. Bu özellikle sezaryen doğum için kullanılacak ağrısız doğum kateterleri için önemlidir. Ağrısız doğum kateteri ilk epidural bolusu iğne aracılığıyla verildikten sonra yerleştirildiyse, hasta ilk bolustan itibaren rahat olacağı için yanlışlıkla kateterin iyi pozisyonda tespit edildiği zannedilebilir. Kateter intravasküler yerleştirildiyse veya ilk başarılı yerleştirmeden sonra intravasküler olarak yer değiştirdiyse, tam anestezi doz enjekte edildiğinde muhtemelen sistemik toksisite ortaya çıkacaktır. Kateterler yerleştirildikten sonra herhangi bir zamanda başlangıçtaki doğru epidural pozisyonundan intratekal veya intravasküler olarak yer değiştirebilir, ancak yer değiştirme büyük olasılıkla hastanın hareket etmesi nedeniyle olur.

Bir klinisyen; başlangıçta test dozu kullanıyor, her enjeksiyondan önce aspire ediyor ve her zaman bölünmüş dozlar kullanıyorsa, önemli sistemik toksik yan etkiler ve yanlışlıkla yapılan intratekal enjeksiyonlardan kaynaklanan total spinal anestezi nadir olacaktır. Kurtarma lipid emülsiyonu (%20 İntralipid 1.5 mL/kg), lokal anestezi sistemik toksisite durumunda epidural bloklar uygulandığında hazır bulunmalıdır.

Blok Seviyesini Etkileyen Faktörler

Epidural anestezi düzeyini etkileyen faktörler, spinal anesteziye kadar öngörülebilir olmayabilir. Yetişkinlerde, bloke edilecek segment başına 1 ila 2 mL lokal anestezi genel kabul görmüş bir kılavuzdur. Örneğin, bir L4-L5 enjeksiyonundan, T4 duyusal seviyesine ulaşmak için yaklaşık 12 ila 24 mL gerekir. Segmental veya analjezik bloklar için daha az hacim gereklidir. Aynı anestezi seviyesine ulaşmak için gereken doz yaşla birlikte azalır. Bu muhtemelen epidural aralığın boyutunda veya kompliyansında yaşa bağlı azalmaların sonucudur. Vücut ağırlığı ile epidural doz gereksinimleri arasında çok az korelasyon olmasına rağmen, hastanın boyu sefale yayılımının derecesini etkiler. Bu nedenle, daha kısa hastaların bloke edilmesi için segment başına sadece 1 mL lokal anestezi gerekebilirken, daha uzun hastalar genellikle segment başına 2 mL'ye ihtiyaç duyarlar. Lokal anesteziğin hiperbarik veya hipobarik olması spinal anestezi-

den daha az dramatik olmasına rağmen, epidural lokal anesteziğin yayılması yerçekiminden kısmen etkilenme eğilimindedir.

Lateral dekübit, Trendelenburg ve ters Trendelenburg pozisyonları, istenen dermatomlarda blokajı sağlamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Lokal anesteziğe eklenen ajanlar, özellikle opioidler, epidural anesteziğin kalitesi ("yoğunluğu") üzerinde blok süresinden daha fazla etkiye sahiptir. 5 mcg/mL'lik konsantrasyonlardaki epinefrin, epidural lidokain, mepivakain ve kloroprokainin etkisini bupivakain, levobupivakain veya ropivakainden daha fazla uzatır. Epinefrin, blok süresini uzatmanın ve kalitesini artırmanın yanı sıra vasküler absorpsiyonu geciktirir ve epidural olarak uygulanan tüm lokal anesteziğin tepe (*peak*) sistemik kan düzeylerini azaltır.

Epidural Anestezi Ajanları

Epidural ajan, birincil anestezi olarak, genel anesteziye destek olarak ya da analjezik olarak kullanılmak üzere istenen klinik etkiye göre seçilir. Girişimin beklenen süresi, kısa veya uzun etkili tek doz bir anestezi veya bir kateter takılmasını gerektirebilir (Tablo 45-5). Cerrahi anestezi için yaygın olarak kullanılan kısa ila orta etkili ajanlar arasında, kloroprokain, lidokain ve mepivakain bulunur. Daha uzun etkili ajanlar arasında, bupivakain, levobupivakain ve ropivakain bulunur.

Segment başına ilk 1 ila 2 mL'lik bolusu (fraksiyone dozlarda) takiben, epidural kateter yoluyla verilen tekrar dozları, uygulayıcının ajanla deneyimine bağlı olarak sabit bir zaman aralığında (bir bolus veya sürekli infüzyon olarak) yapılır veya sadece blok bir dereceye kadar gerileme gösterdiğinde yeniden dozlama yapılır. Duyusal seviyede gerileme meydana geldiğinde, ilk başlatma dozunun üçte biri ila yarısı genellikle artan dozlarla güvenli bir şekilde yeniden enjekte edilebilir.

Hızlı başlayan, kısa süreli ve son derece düşük sistemik toksisiteye sahip bir ester olan kloroprokainin, epidural opioidlerin analjezik etkilerini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Koruyucu maddeler, özellikle bisülfid ve etilendiamin-tetraasetik asit (EDTA) içeren önceki kloroprokain formülasyonları, yanlışlıkla intratekal olarak büyük bir hacimde enjekte edildiğinde kauda ekin sendromuna neden olmuştur. Bisülfite kloroprokain preparatlarının nörotoksisite ile ilişkili olduğuna inanılırken, EDTA formülasyonlarının şiddetli sırt ağrısı (muhtemelen lokalize hipokalsemi nedeniyle) ile ilişkili olduğuna inanılmıyordu. Mevcut kloroprokain preparatlarının çoğu koruyucu içermez ve bu komplikasyonlar yoktur ve en az bir formülasyon spinal anestezi için onaylanmıştır.

TABLO 45-5 Epidural anestezi ajanları.

Ajan	Konsantrasyon	Başlama	Duyusal Blok	Motor Blok
Kloroprokain	%2	Hızlı	Analjezik	Hafif ile orta
	%3	Hızlı	Yoğun	Yoğun
Lidokain	≤%1	Orta	Analjezik	Minimal
	%1.5	Orta	Yoğun	Hafif ile orta
	%2	Orta	Yoğun	Yoğun
Mepivakain	%1	Orta	Analjezik	Minimal
	%2-3	Orta	Yoğun	Yoğun
Bupivakain	≤%0.25	Yavaş	Analjezik	Minimal
	%0.5	Yavaş	Yoğun	Hafif ile orta
	%0.75	Yavaş	Yoğun	Orta ile yoğun
Ropivakain	%0.2	Yavaş	Analjezik	Minimal
	%0.5	Yavaş	Yoğun	Hafif ile orta
	%0.75-1.0	Yavaş	Yoğun	Orta ile yoğun

Cerrahi anestezi %0.5 bupivakain formülasyonu ile sağlanır. %0.75 formülasyonlu bupivakain artık obstetrikte kullanılmamaktadır çünkü sezaryen doğumda kullanımı yanlılıkla intravenöz enjeksiyondan sonra kardiyak arrest bildirimleri ile ilişkilendirilmiştir. Bupivakainin çok seyreltilmiş konsantrasyonları (örn. %0.0625) genellikle fentanil ile birleştirilir ve doğum analjezisi ve ameliyat sonrası ağrı tedavisi için kullanılır. Bupivakain ile karşılaştırıldığında, ropivakain benzer konsantrasyonlarda tatmin edici bir duyuşsal blok sağlarken daha az motor blok üretebilir.

Lokal Anesteziklerde pH Ayarlanması

Lokal anestezik çözeltiler, kimyasal stabilite ve bakteriyostaz için asidik bir pH'a sahiptir. Üretici firma tarafından epinefrin ile formüle edilen lokal anestezik solüsyonlar, epinefrin içermeyen "düz" solüsyonlara göre daha asidiktir. Zayıf bazlar oldukları için ticari müstahzarlarda öncelikle iyonik formda bulunurlar. Nöral bloğun başlangıcı, yüksüz lokal anestezik formunun lipid bariyerlere nüfuz etmesini gerektirir. Solüsyonların pH'ını artırmak, lokal anestezinin yüksüz formunun fraksiyonunu artırır. Enjeksiyondan hemen önce lokal anestezik solüsyona sodyum bikarbonat (1 mEq/10 mL lokal anestezik) eklenmesi bu nedenle nöral blokajın başlamasını hızlandırabilir. Sodyum bikarbonat tipik olarak pH 6.8'in üzerinde çökelen bupivakaine eklenmez.

Başarısız Epidural Bloklar

Girişimsel olarak varış noktasının genellikle çok net olduğu (serbest akan BOS), başlangıcın çok hızlı olduğu ve tekniğin çok yüksek bir başarı oranına sahip olduğu spinal anesteziden farklı olarak, epidural anestezi daha sübjektif olan direnç kaybının (veya asılı damla) saptanmasına bağlıdır. Ayrıca, epidural anestezinin başlangıcı daha yavaştır ve epidural boşluğun daha değişken anatomisi ve lokal anestezinin daha az öngörülebilir yayılması, epidural anesteziyi doğası gereği spinal anesteziden daha az öngörülebilir kılar.

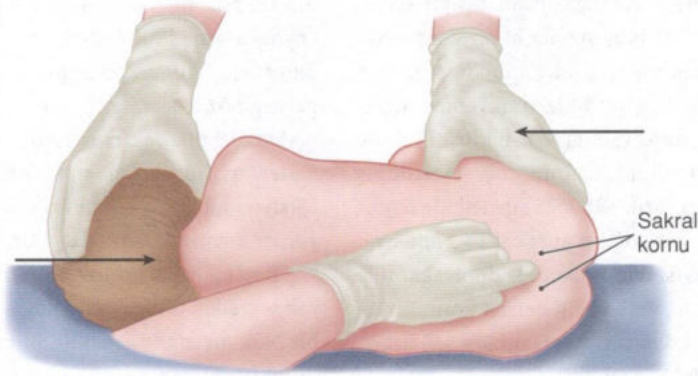
Yanlış yerleştirilmiş lokal anestezik enjeksiyonları birkaç durumda meydana gelebilir. Bazı hastalarda omurilik bağları yumuşaktır, ya iyi bir

direnç asla hissedilemez ya da yanlış bir direnç kaybıyla karşılaşılır. Benzer şekilde, merkez dışı bir orta hat (*off-center midline*) yaklaşımı sırasında paraspinöz kaslara giriş, yanlış bir direnç kaybına neden olabilir. Başarısız epidural anestezinin diğer nedenleri (intratekal, subdural ve intravenöz enjeksiyon gibi), bu bölümün sonundaki komplikasyonlar kısmında tartışılacaktır.

İlaç, epidural boşluktan çıkmış veya lateral olarak seyreden bir kateter yoluyla iletilirse, tek taraflı bir blok meydana gelebilir. Bunun olma şansı, epidural boşluğa daha uzun kateterler gönderildikçe artar. Tek taraflı blok meydana geldiğinde, kateter 1 ila 2 cm geri çekilir ve hastaya bloke olmayan taraf aşağı gelecek şekilde yeniden pozisyon verilip ilaç tekrar enjekte edilir. Epidural boşluk içindeki septasyonlardan kaynaklanabilecek segmental ayrılma, bloke olmayan segment aşağı gelecek şekilde ilave lokal anestezik enjekte edilerek de düzeltilir. L5, S1 ve S2 sinir köklerinin büyük boyutta olması, lokal anestezinin yeterli penetrasyonunu geciktirebilir ve sakral korumadan sorumlu olduğu düşünülmektedir. İkincisi özellikle diz, ayak bileği veya ayak cerrahisi için bir problemdir; bu gibi durumlarda, yatağın başının yükseltilmesi ve ilave anestezik solüsyonun katederden yeniden enjekte edilmesi bazen bu büyük sinir köklerinin daha yoğun bir şekilde bloke edilmesini sağlayabilir. Görünüşte iyi bir epidural bloğa rağmen hastalar visseral ağrıdan şikayet edebilirler. Bazı durumlarda (örn. inguinal ligament ve spermatik kord üzerinde traksiyon), yüksek torasik duyuşsal seviye ağrısı hafifletebilir; diğer durumlarda (periton üzerinde traksiyon), opioidler veya diğer ajanlarla intravenöz takviye gerekli olabilir. Vagus siniri ile birlikte seyreden visseral afferent lifler sorumlu olabilir.

Kaudal Anestezi

15 Kaudal epidural anestezi, pediatrik hastalarda yaygın olarak kullanılan bir reijyonel tekniktir. Yetişkinlerde anorektal cerrahi için de kullanılabilir. Kaudal boşluk, epidural boşluğun sakral kısmıdır. Kaudal anestezi, kaynaşmamış S4 ve S5 laminaları tarafından oluşturulan sakral hiatusu kaplayan sakrokoksigeal ligamanın iğne veya kateter ile delinmesi işlemini kapsar. Hiatus,



ŞEKİL 45-23 Anestezi altındaki bir çocuğun kaudal blok için pozisyonu ve sakral boşluk için palpasyon. Bir yardımcı nazikçe omurganın fleksiyonuna yardımcı olur.

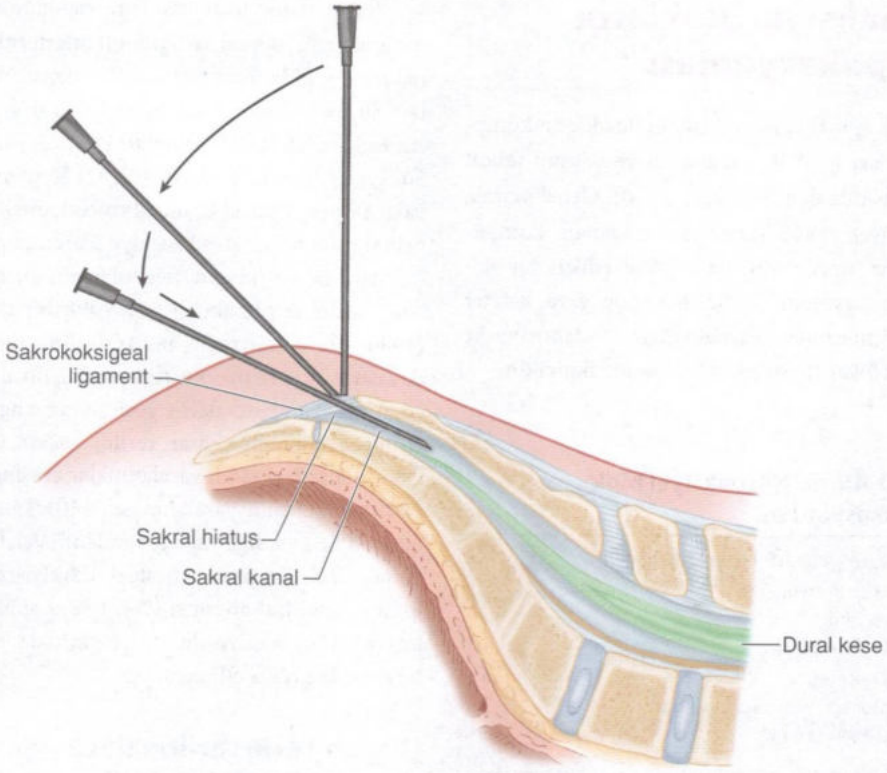
kuyruk sokumu üzerinde ve sakral kornu adı verilen iki kemik çıkıntı arasında bir oluk veya çentik olarak hissedilebilir (bkz. Şekil 45-3). Bebeklerde ve çocuklarda anatomisi çok kolay anlaşılır (Şekil 45-23). Posterior superior iliak çıkıntılar ve sakral boşluk bir eşkenar üçgen oluşturur (bkz. Şekil 45-16). Sakrokoksigel ligamanın kalsifikasyonu, yaşlı erişkinlerde kaudal anesteziyi zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Daha önce belirtildiği gibi, dural kese yetişkinlerde birinci sakral vertebra ve bebeklerde yaklaşık üçüncü sakral vertebra kadar uzanır, bu da kazara intratekal enjeksiyonu bebeklerde yaygın bir endişe haline getirir.

Çocuklarda kaudal anestezi tipik olarak intraoperatif takviye ve postoperatif analjezi için genel anestezi ile birlikte uygulanır. Genellikle ürogenital, rektal, inguinal bölge ve alt ekstremiteler cerrahisi dahil olmak üzere diyaframın altındaki girişimler için kullanılır. Pediatrik kaudal bloklar en sık genel anestezi indüksiyonundan sonra yapılır. Bununla birlikte, bu popülasyonda genel anestezinin olası nörotoksik etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle, bebeklerde ve küçük çocuklarda cerrahi anestezi için bölgesel teknikler giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hasta bir veya her iki kalça fleksiyonda lateral veya prone pozisyona alınır ve sakral hiatus palpe edilir. Cilt sterilizasyonundan sonra, bir iğne veya intravenöz kateter (18–23 gauge), sakrokoksigel ligamanı delerken bir pop hissedilene kadar 45°'lik bir açıyla ilerletilir.

İğnenin açısı daha sonra düzeltilir ve ilerletilir (Şekil 45-24). Kan ve BOS için aspirasyon yapılır ve negatif ise enjeksiyona devam edilir. Bazı klinisyenler, diğer epidural tekniklerde olduğu gibi test dozu önerse de, çoğu sadece sık aspirasyon ile aralıklı dozlamaya güvenir. Taşikardi (eğer epinefrin kullanılıyorsa) veya elektrokardiyografide yüksek T dalgaları varsa intravasküler enjeksiyonu gösterebilir. Komplikasyonlar seyrek olmakla birlikte nöbet veya kardiyak arreste neden olan total spinal ve intravenöz enjeksiyondur. Kaudal blokların uygulamasında ultrason da kullanılmaktadır.

Epinefrinli veya epinefrinsiz 0.5 ila 1.0 mL/kg %0.125 ila %0.25 bupivakain (veya ropivakain) dozu kullanılabilir. Opioidler de eklenebilir (örn. 30-40 mcg/kg morfin). Klonidin de sıklıkla dahil edilir. Bloğun analjezik etkileri postoperatif dönemde saatlerce uzayabilir.

Anorektal cerrahi geçiren yetişkinler için kaudal anestezi, sınırlı sefafe yayılımı ile yoğun sakral duyusal blokaj sağlayabilir. Ayrıca enjeksiyon, hasta ameliyat için verilen pozisyon olan pron jackknife pozisyonundayken yapılabilir (Şekil 45-25). Epinefrinli veya epinefrinsiz 15 ila 20 mL %1.5 ila %2.0 lidokain dozu genellikle etkilidir. 50 ila 100 mcg fentanil de eklenebilir. Pilonidal kisti olan hastalarda bu teknikten kaçınılmalıdır çünkü iğne kist hattından geçebilir ve potansiyel olarak kaudal epidural boşluğa bakteri kontaminasyonu olabilir.



ŞEKİL 45-24 Kaudal blok. Sakrokoksigeal ligamente iğne ile neredeyse 90°'de girildiğine ve daha sonra aşağı doğru açının azaltılıp sakral hiatusa girmek için ilerletilmesi gerektiğine dikkat ediniz.



ŞEKİL 45-25 Anorektal cerrahi için sıklıkla kullanılan prone jackknife pozisyonu, erişkinlerde kaudal anestezi için de kullanılabilir (Lambert DH, Covino BG. Hyperbaric, hypobaric and isobaric spinal anesthesia. *Res Staff Phys.* 1987 Sep;10(33):79-87.)'den izinle çoğaltılmıştır.

Nöroaksiyal Blokların Komplikasyonları

Epidural, spinal veya kaudal anesteziklerin komplikasyonları hafif ila sakatlayıcı ve yaşamı tehdit edici arasında değişir (Tablo 45-6). Genel olarak, nöroaksiyel tekniklerden kaynaklanan komplikasyonlar, uygun şekilde enjekte edilen bir ilacın aşırı fizyolojik etkilerine, iğne veya kateter yerleştirilmesinden kaynaklanan yaralanmaya ve sistemik lokal anestezik toksisitesine ikincildir.

TABLO 45-6 Nöroaksiyel blok komplikasyonları.

Olumsuz veya abartılı fizyolojik etkiler

- Üriner retansiyon
- Yüksek blok
- Total spinal anestezi
- Kardiyak arrest
- Anterior spinal arter sendromu
- Horner sendromu

İğne/kateter yerleştirme ile ilişkili komplikasyonlar

- Sırt ağrısı
- Dural ponksiyon/kaçak
 - Postdural ponksiyon başağrısı
 - Diplopi
 - Tinnitus
- Nöral hasar
 - Sinir kökü hasarı
 - Spinal kord hasarı
 - Kauda equina sendromu
- Kanama
 - Intraspinal/epidural hematoma
- Yanlış yerleştirme
 - Etki yok/yetersiz anestezi
 - Subdural blok
 - İstem dışı subaraknoid blok¹
 - Yanlışlıkla intravasküler enjeksiyon
- Kataterde kopma/sıkışma
- İnflamasyon
 - Araknoidit
- Enfeksiyon
 - Menenjit
 - Epidural abse

İlaç toksisitesi

- Sistemik lokal anestezik toksisitesi
- Geçici nörolojik semptomlar
- Kauda equina sendromu

Rejyonal anesteziklerle ilgili yapılan çok geniş bir araştırma, spinal ve epidural anesteziden kaynaklanan ciddi komplikasyon insidansının nispeten düşük olduğunu göstermiştir (Tablo 45-7). Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] Kapanmış Davalar Projesi (Closed Claims Project), ameliyathane ortamında rejyonal anesteziyi içeren malpraktis davalarının en yaygın nedenlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 20 yıllık bir dönemde (1980-1999), rejyonal anestezi tüm malpraktis davalarının %18'ini oluşturuyordu. Bu davaların çoğunda, yaralanmaların geçici veya engel teşkil etmeyen olduğuna karar verildi (%64). Geri kalan iddialardaki ciddi yaralanmalar arasında ölüm (%13), kalıcı sinir yaralanması (%10), kalıcı beyin hasarı (%8) ve diğer kalıcı yaralanmalar (%4) yer almaktadır. Rejyonal anestezi davalarının çoğu lomber epidural anestezi (%42) veya spinal anesteziyi (%34) içeriyordu ve çoğunlukla obstetrik hastalarda ortaya çıkmaktaydı.

Uygun Yerleştirilen İlaça Aşırı Yanıtla İlişkili Komplikasyonlar

A. Yüksek Nöral Blokaj

Nöral bloğun abartılı dermatomal yayılımı, spinal veya epidural anestezi ile kolayca ortaya çıkabilir. Aşırı doz uygulanması, seçilmiş hastalarda (örn. yaşlılar ve hamile, obez veya çok kısa boylu hastalar) standart dozların azaltılamaması veya olağandışı duyarlılık veya lokal anestezik yayılması sorumlu olabilir. Hastalar dispne bildirebilir ve üst ekstremitelerde uyuşma veya güçsüzlük olabilir. Mide bulantısı genellikle hipotansiyondan önce gelir. Abartılı bir anestezi yayılımı fark edildiğinde, hastalar rahatlatılmalıdır, oksijen takviyesi veya havayolu desteği gerekebilir, bradikardi ve hipotansiyon tedavi edilmelidir.

Servikal seviyelere çıkan spinal anestezi ciddi hipotansiyon, bradikardi ve solunum yetmezliğine neden olur. Yüksek düzeyde spinal anesteziden kaynaklanan bilinç kaybı, apne ve hipotansiyon, "yüksek spinal" veya blok kranial sinirlere uzandığında "total spinal" olarak adlandırılır. Bu durumlar, yanlışlıkla intratekal enjeksiyon varsa epidural veya kaudal anestezi girişiminden sonra da ortaya çıkabilir (daha sonraki tartışmaya bakınız). Apne, C3 ila C5 köklerinin anestezisin-

¹Sadece epidural blok için.

TABLO 45-7 Spinal ve epidural anesteziye kaynaklanan ciddi komplikasyonların insidansı.

Teknik	Kardiyak Arrest	Ölüm	Nöbet	Kauda Equina Sendromu	Parapleji	Radikülopati
Spinal (n = 40,640)	26	6	0	5	0	19
Epidural (n = 30,413)	3	0	4	0	1	5

Veriler (Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al. Serious complications related to regional anesthesia: Results of a prospective survey in France. *Anesthesiology*. 1997 Sep;87(3):479-486.)'den alınmıştır.

den kaynaklanan frenik sinir paralizisine yanıt-
tan çok, şiddetli sürekli hipotansiyon ve medüller
hipoperfüzyonun sonucudur.

Anterior spinal arter sendromu, muhtemelen
intraspinal basınçtaki artışla birlikte uzun süreli
şiddetli hipotansiyona bağlı olarak nöroaksiyel
anesteziyi takiben bildirilmiştir. Aşırı derecede
yüksek nöroaksiyel bloğun tedavisi, yeterli arteri-
yel oksijenasyon ve ventilasyonun sürdürülmesini
ve dolaşımın desteklenmesini içerir. Solunum yet-
mezliği ortaya çıktığında, oksijen ve ventilasyon
desteğine ilave olarak entübasyon ve mekanik ven-
tilasyon gerekli olabilir. Hipotansiyon intravenöz
vazopresörlerle ve intravenöz sıvıların hızlı uy-
gulanmasıyla tedavi edilebilir. Bradikardi atropin
ile erken dönemde tedavi edilebilir. Efedrin veya
epinefrin ayrıca kalp atım hızını ve arteriyel kan
basıncını artırabilir.

B. Spinal Anestezi Esnasında Kardiyak Arrest

ASA Kapanmış Davalar Projesi (*ASA Closed Cla-
im Project*)'den alınan verilerin incelenmesi, spinal
anestezi sırasında birkaç kardiyak arrest vakası
tespit etti. Bu vakaların çoğu nabız oksimetresinin
rutin kullanımından önce olduğundan, aşırı se-
dasyon, farkedilmeyen hipoventilasyon ve hipoksi
katkıda bulunmuş olabilir. Bununla birlikte, büyük
prospektif çalışmalar, spinal anestezi uygulanan
hastalarda nispeten yüksek (belki de 1:1500 kadar
yüksek) kardiyak arrest insidansını bildirmeye de-
vam etmektedir. Bu kardiyak arrestlerin çoğundan
önce bradikardi meydana gelmekteydi ve birçoğu
genç, sağlıklı hastalarda meydana geldi. Bunun ol-
masını önlemek için hipovolemi, hipotansiyon ve
bradikardinin hızla ilaçla tedavisi şiddetle tavsiye
edilmektedir.

C. Üriner Retansiyon

S2 ila S4 kök liflerinin lokal anesteziyle bloğu me-
sane tonusunu azaltır ve işeme refleksini inhibe
eder. Epidural opioidler de normal işemeyi engel-
leyebilir.

İğne veya Kateter Yerleştirilmesiyle İlişkili Komplikasyonlar

A. Yetersiz Anestezi veya Analjezi

Diğer rejyonel anestezi tekniklerinde olduğu gibi,
nöroaksiyel bloklar da genellikle klinisyenin dene-
yimi ile ters orantılı olan, düşük ancak ölçülebilir
bir başarısızlık oranı gösterir. Spinal anestezi sıra-
sında BOS görüldüğünde bile başarısızlık meyda-
na gelebilir. Enjeksiyon sırasında iğnenin hareket
etmesi, iğne açıklığının subaraknoid boşluğa tam
olarak girmemesi, subdural enjeksiyon veya lokal
anestezik solüsyonun sinir kökü kılıfına enjeksi-
yonu sorumlu olabilir. Başarısız epidural blokların
nedenleri daha önce tartışılmıştır (bkz. "Başarısız
Epidural Bloklar").

B. Intravasküler Enjeksiyon

Epidural ve kaudal anestezi için kazara intravasküler
lokal anestezik enjeksiyonu, merkezi sinir sistemi-
ni (nöbet ve bilinç kaybı) ve kardiyovasküler siste-
mi (hipotansiyon, aritmiler, depresif kontraktile,
asistoli) etkileyebilecek çok yüksek serum ilaç
seviyeleri ve lokal anestezik sistemik toksisitesi
(LAST)'a neden olabilir. Spinal anestezi için ilaç
dozu nispeten küçük olduğundan, LAST epidural
ve kaudal (spinal değil) bloklardan sonra görülür.
Lokal anestezik, bir iğne yoluyla doğrudan bir epi-
dural damara veya daha sonra bir damara giren bir
kateter yoluyla enjekte edilebilir. İntravasküler en-
jeksiyon insidansı, her enjeksiyondan önce iğneyi
(veya kateteri) dikkatli bir şekilde aspire ederek,

bir test dozu kullanarak, her zaman aralıklı dozlar-
da lokal anestezi enjekte ederek ve intravasküler
enjeksiyonun erken belirtilerini (kulak çınlaması,
ağızda tat değişikliği) yakından gözlemleyerek
en aza indirilebilir. Fraksiyone dozlarda epidural
lokal anestezi uygularken, "her doz bir test do-
zudur" klinik atasözü her zaman hatırlanmalıdır.
Kardiyak arrest meydana gelirse, ileri kardiyak
yaşam desteği başlatılmalıdır. Lipit emülsiyonu,
%20 1.5 mL/kg bolus verilmeli, ardından 0.25
mL/kg infüzyon yapılmalıdır. Lipid emülsiyonu,
kanda lokal anestezi toplayıp kalpten ve beyin-
den uzaklaştırmak için bir rezervuar sağlar. Daha
büyük 10 mcg/kg dozları yerine kademeli 1 mcg/
kg epinefrin dozları uygulanmalıdır. Kardiyak
fonksiyon düzelmezse, 10 mL/kg'a kadar ilave lipit
emülsiyonu uygulanabilir. Hastanın resüsitasyon
çabalarına yanıt vermemesi durumunda kardiyopul-
moner bypass kullanılabilir. Lokal anestezi-
nin şiddetli kardiyak toksisite oluşturma eğilimleri
farklıdır. Nöbet ve kardiyak toksisiteye neden olan
lokal anestezi potensinin sırası, sinir bloklarında-
ki potensin sırası ile aynıdır. Kloropropain nispe-
ten düşük etkiye sahiptir ve aynı zamanda çok hızlı
bir şekilde metabolize edilir; lidokain ve mepiva-
kain etki ve toksisite açısından orta düzeydedir; ve
levobupivakain, ropivakain, bupivakain ve tetraka-
in en güçlü ve en toksik olanlardır.

C. Total Spinal Anestezi

Yanlışlıkla intratekal enjeksiyon yapılırsa, epidural
veya kaudal anestezi girişimini takiben total spi-
nal anestezi oluşabilir. Başlangıcı genellikle hızlı-
dır çünkü epidural ve kaudal anestezi için gereken
anestezi miktarı spinal anestezi için gerekenin 5
ila 10 katıdır. Epidural ve kaudal anestezi sırasında
dikkatli aspirasyon, test dozu kullanımı ve aralıklı
enjeksiyon teknikleri ("her doz bir test dozudur"
unutmayınız) bu komplikasyonun önlenmesine
yardımcı olabilir.

D. Subdural Enjeksiyon

Uygulanan daha fazla lokal anestezi miktarı
nedeniyle, epidural anestezi girişimi sırasında
yanlışlıkla subdural lokal anestezi enjeksiyonu,
spinal anestezi girişimi sırasında olduğundan
çok daha ciddidir. Lokal anestezi-
lerin epidural dozlarının subdural enjeksiyonu, başlangıcın 15
ila 30 dk. gecikebilmesi ve bloğun "yamalı" ola-

bilmesi dışında, yüksek spinal anestezideki-
ne benzer bir klinik tablo oluşturur. Spinal subdural
boşluk, dura ile araknoid arasında intrakraniyal
olarak uzanan potansiyel bir boşluktur, bu ne-
denle spinal subdural boşluğa enjekte edilen lokal
anestezi, epidural boşluğa enjekte edildiğinde
olduğundan daha yüksek seviyelere çıkabilir.
Yüksek spinal anestezide olduğu gibi, tedavi des-
tekleyicidir ve entübasyon, mekanik ventilasyon
ve kardiyovasküler destek gerektirebilir. Etkiler
genellikle bir ila birkaç saat sürer.

E. Sırt Ağrısı

İğne deri, deri altı doku, kas ve bağlardan geçerken
değişen derecelerde doku travmasına neden olur.
Refleks kas spazmı ile olan veya olmayan mo-
rarma ve lokalize inflamatuvar yanıt, postoperatif
sırt ağrısından sorumlu olabilir. Genel aneste-
zi alan hastaların %25 ila %30'a varan bir oran-
nın ameliyat sonrası sırt ağrısı bildirdiği ve genel
popülasyonun önemli bir yüzdesinin kronik sırt
ağrısı yaşadığı unutulmamalıdır. Ameliyat sonra-
sı sırt ağrısı veya hassasiyeti genellikle hafiftir ve
kendi kendini sınırlar, ancak birkaç hafta sürebilir.
Tedavi planlanıyorsa, asetaminofen veya NSAİ'ler
yeterli olmalıdır. Sırt ağrısı genellikle iyi huylu olsa
da, epidural hematoma ve apse gibi çok daha ciddi
komplikasyonların önemli bir klinik belirtisi ola-
bilir (sonraki tartışmaya bakınız).

F. Postdural Ponksiyon Başağrısı

Duranın herhangi bir şekilde bozulması postdural
ponksiyon baş ağrısı (PPBA) neden olabilir. Bu,
tanısal lomber ponksiyonu, miyelogramı, spinal
anesteziyi veya epidural iğnenin epidural boşluktan
geçerek subaraknoid boşluğa girdiği epidural
"ıslak sızıntı (*wet tap*)"ı takiben olabilir. Benzer
şekilde, bir epidural kateter herhangi bir zamanda
durayı delebilir ve PPBA ile sonuçlanabilir. Epidu-
ral ıslak sızıntı genellikle epidural iğneden akan
veya epidural kateterden aspire edilen BOS olarak
hemen tanınır. Bununla birlikte, PPBA, görünüşte
karmaşık olmayan bir epidural anesteziyi takip
edebilir ve iğnenin ucunun durayı çizmesinin bir
sonucu olabilir. Tipik olarak, PPBA bilateral, fron-
tal, retroorbital veya oksipitaldir ve boyuna uzanır.
Zonklayan veya sabit olabilir ve fotofobi ve mide
bulantısı ile ilişkili olabilir. PPBA'nın ayırt edici
özellikleri, vücut pozisyonu ile ilişkisidir.

Ağrı oturmak veya ayakta durmakla şiddetlenir ve düz uzanmakla hafifler veya azalır. Baş ağrısının başlangıcı genellikle işlemden 12 ila 72 sa. sonra; ancak hemen de görülebilir.

PPBA'nın bir dural defektten BOS sızıntısı ve ardından gelen intrakraniyal hipotansiyondan kaynaklandığına inanılmaktadır. BOS'un üretilebileceğinden daha hızlı kaybı, beyni destekleyen yapılarda, özellikle meninksler, dura ve tentorium üzerinde traksiyona neden olur. Kan damarlarında ve kraniyal sinirlerde artan traksiyon da ağrıya katkıda bulunabilir. Kranial sinirlerdeki traksiyon bazen diplopiye (genellikle altıncı kraniyal sinir) ve kulak çınlamasına neden olabilir. BOS kaybına bağlı intrakraniyal hipotansiyona sekonder intraserebral venlerin yırtılması sonucu subdural hematoma gelişebilir. PPBA insidansı, iğne boyutu, iğne tipi ve hasta popülasyonu ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. İğne ne kadar büyükse, PPBA oluşma olasılığı o kadar yüksektir. Keskin uçlu (*cutting-point*) iğneler, aynı kalınlıktaki kalem uçlu (*pencil point*) iğnelere göre daha yüksek PPBA insidansı ile ilişkilidir. PPBA riskini artıran faktörler genç yaş, kadın cinsiyet ve gebeliktir. O halde en büyük risk, genç bir gebe kadında (belki %20-50 kadar yüksek) büyük bir epidural iğne ile kazara dural ponksiyonu takiben beklenebilir. En düşük insidansın 27 gauge kalem uçlu iğne kullanan yaşlı bir yetişkin erkekte olması beklenir (<%1). Küçük çaplı kalem uçlu iğnelerle sezaryen doğum için spinal anestezi uygulanan obstetrik hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, oranların %3 veya %4 kadar düşük olduğunu göstermiştir.

PPBA'nın konservatif tedavisi, horizontal yatış pozisyonu, analjezikler, intravenöz veya oral sıvı uygulaması ve kafeini içerir. Hastayı sırtüstü tutmak hidrostatik basıncı azaltacak, sıvıyı dura deliğinden dışarı atacak ve baş ağrısını en aza indirecektir. Analjezik ilaçlar, asetaminofenden NSAİ'lere ve opioidlere kadar değişebilir. Hidrasyon ve kafein, BOS üretimi stimülasyonu ile etki eder. Serebral vazodilatasyonun BOS sızıntısına sekonder intrakraniyal hipotansiyona bir yanıt olduğu düşünüldüğünden, kafein ayrıca intrakraniyal damarları vazokonstriktore ederek yardımcı olur. Valsalva ıkmamasını en aza indirmek için dışkı yumuşatıcılar ve yumuşak bir diyet kullanılır.

Dural ponksiyon baş ağrısına bir yaklaşım olarak sfenopalatin ganglion bloğu önerilmiştir.

Lokal anestezi, posterior nazofarenkse yerleştirilen sürüntü çubuklarıyla uygulanır. Konservatif tedaviye rağmen baş ağrısı günlerce devam edebilir.

Epidural kan yaması, PPBA için etkili ve sıklıkla kullanılan bir tedavidir. Dural ponksiyon seviyesinde veya altındaki bir aralıkta epidural boşluğa 15 ila 20 mL otolog kan enjekte edilmesidir. Kitle etkisi veya pıhtılaşma yoluyla BOS'un daha fazla sızmasını durdurduğuna inanılmaktadır. Baş ağrısının düzelmesi genellikle anında ve tamdır, ancak BOS üretimi yavaş yavaş kafa içi basıncını yeniden oluşturduğundan birkaç saat sürebilir. Hastaların yaklaşık %90'ı tek bir kan yamasına yanıt verecek ve başlangıçta yanıt veremeyenlerin %90'ı ikinci bir enjeksiyonla rahatlama sağlayacaktır. Islak sızıntıdan sonra profilaktik kan yaması önermiyoruz. Çünkü tüm hastalarda PPBA gelişmeyecektir ve her durumda profilaksinin çok etkili olduğu kanıtlanmamıştır. PPBA olduğu varsayılan hastaları değerlendirirken, migren, kafein yoksunluğu, meningeal enfeksiyon ve subaraknoid kanama gibi diğer baş ağrısı kaynakları ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

G. Nörolojik Yaralanma

Belki de hiçbir komplikasyon, görünüşte rutin bir nöroaksiyel bloğun ardından gelişen kalıcı nörolojik defisitlerden daha kafa karıştırıcı veya sıkıntı verici değildir. Epidural hematoma veya apse ekarte edilmelidir. Sinir kökleri veya omurilik yaralanabilir. Eğer nöroaksiyel blokaj konusun bittiği noktanın altında yapılırsa (yetişkinlerde L1 ve çocuklarda L3) ikincisi önlenemez. Postoperatif periferik nöropatiler, sinir köklerine doğrudan fiziksel travmaya bağlı olabilir. Çoğu kendiliğinden düzelse de, bazıları kalıcıdır. Nöroaksiyel anestezi/analjezi sırasında devam eden herhangi bir parestezi, iğneyi yeniden yönlendirmesi için klinisyeni uyarmalıdır. Enjeksiyon ağrı ile ilişkiliyse enjeksiyonlar derhal durdurulmalı ve iğne geri çekilmelidir. Omuriliğe doğrudan enjeksiyon paravertebral neden olabilir. Konus medullariste hasar, izole sakral sinir disfonksiyonuna neden olabilir. Rejyonal anesteziden sonra bildirilen tüm nörolojik defisitler blok girişiminin doğrudan

sonucu değildir. Lateral femoral kutanöz nöropati ve düşük ayak dahil olmak üzere doğum sonrası nörolojik bozukluklar, rutin obstetrik epidural anestezi/analjezi çağından önce komplikasyon olarak kabul ediliyordu.

H. Spinal ve Epidural Hematom

Epidural damarlara iğne veya kateter travması genellikle omurilik kanalında küçük kanamalara neden olur, ancak bunun genellikle bir sonucu yoktur. Spinal hematoma insidansının epidural bloklar için yaklaşık 1:150.000 ve spinal anestezi için 1:220.000 olduğu tahmin edilmektedir. Bildirilen vakaların büyük çoğunluğu, hastalığa veya ilaçlara ikincil olarak pıhtılaşma anormallliği olan hastalarda meydana gelmiştir. Bazı hematomlar epidural kateterin çıkarılmasından hemen sonra meydana gelmiştir. Bu nedenle epidural kateterin hem takılması hem de çıkarılması epidural hematoma oluşumuna yol açabilir.

Nöronal iskemiyeye sekonder kalıcı nörolojik sekeller önlenmek isteniyorsa, tanı ve tedavi hemen yapılmalıdır. **Semptomların başlangıcı tipik olarak epidural apseye göre daha ani olur.** Semptomlar, motor zayıflık veya sfinkter disfonksiyonu veya her ikisi ile birlikte keskin sırt ve bacak ağrısını içerir. Hematomdan şüphelenildiğinde, manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme ve beyin cerrahisi konsültasyonu hemen alınmalıdır. Çoğu durumda, acil cerrahi dekompresyon uygulanan hastalarda iyi bir nörolojik iyileşme meydana gelmiştir.

Pıhtılaşma bozukluğu, belirgin trombositopenisi, trombosit disfonksiyonu olan veya fibrinolitik veya trombolitik tedavi almış hastalarda nöroaksiyel anesteziden kaçınılmalıdır. Bu tür hastalarda nöroaksiyel anestezi düşünüldüğünde uygulama kılavuzları gözden geçirilmeli ve bu tekniklerin yararlarına karşı riskleri tartılmalı ve aydınlatılmış onam sürecinde hastaya açıklanmalıdır.

I. Menenjit ve Araknoidit

Nöroaksiyel bloklardan sonra, ekipmanın veya enjekte edilen solüsyonların kontaminasyonu veya deri yoluyla gelen organizmaların bir sonucu olarak subaraknoid boşluğun enfeksiyonu gelişebilir. Kalıcı kateterler deri organizmaları ile kolonize olabilir. Tam steril teknik kullanılmalıdır.

Aile üyelerinin genellikle doğum yapanın ağrısını hafifletmek için neler yapıldığını merak ettikleri doğumhanede özellikle dikkate alınması garantilenmelidir. Hastane politikası epidural kateterizasyon sırasında bulunmalarına izin veriyorsa, bu tür kişilere steril alanı kontamine etmekten kaçınmaları önerilmelidir. Steril alanın ağız florası ile kontaminasyonunu önlemek için aile bireyleri de maske takmalıdır.

J. Epidural Abseler

Spinal epidural apse (EA), nöroaksiyel anestezinin nadir fakat potansiyel olarak yıkıcı bir komplikasyondur. Bildirilen insidans, 1:6500 ila 1:500.000 epidural arasında geniş ölçüde değişir. Bildirilen anestezi ile ilgili vakaların çoğu epidural kateterleri içerir. Bildirilen bir seride, kateter takılmasından semptomların gelişmesine kadar geçen süre ortalama 5 gündü ancak semptomların ortaya çıkışı haftalar sonra da olabilir.

Progresyon ve zaman akışı değişebilir. EA'nın dört klasik klinik aşaması vardır. Başlangıçta semptomlar, omurga üzerine perküsyonla şiddetlenen sırt ağrısını içerir. İkinci olarak sinir kökü veya radiküler ağrı gelişir. Üçüncü aşama, motor veya duyu kusurları veya sfinkter işlev bozukluğu ile ortaya çıkar. Parapleji veya felç dördüncü aşamayı gösterir. İdeal olarak, teşhis erken aşamalarda yapılır. Prognozun, tanı konduğu andaki nörolojik işlev bozukluğunun derecesi ile korele olduğu gösterilmiştir. Epidural anestezi sonrası sırt ağrısı ve ateş, klinisyeni EA'yı düşünmesi için uyarmalıdır. Radiküler ağrı veya nörolojik defisit araştırma aciliyetini artırır. EA'dan şüphelenildiğinde, kateter çıkarılmalı (eğer hala mevcutsa) ve uçtan kültür alınmalıdır. Enjeksiyon bölgesi enfeksiyon kanıtı açısından incelenir; apse varsa kültür için gönderilir. Kan kültürleri alınmalıdır. Şüphe yüksekse ve kültürler alınmışsa, EA'ya neden olan en yaygın organizmalar *Staphylococcus aureus* ve *S. epidermidis* olduğundan, *Staphylococcus* tedavisi başlatılabilir. Teşhisi doğrulamak veya dışlamak için MR veya BT görüntüleme yapılmalıdır. Nöroşirurji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla acilen konsültasyon yapılmasını öneririz. Antibiyotiklere ek olarak, EA tedavisi genellikle dekompresyon (laminektomi) içerir, ancak floroskopik veya BT kılavuzluğunda perkütan drenaj da kullanılmıştır. EA oluşmasına karşı korunmak

için önerilen stratejiler şunları içerir: (1) kateter manipülasyonlarını en aza indirmek ve mümkün olduğunda kapalı bir sistem sürdürmek; (2) mikro gözenekli (0.22 mikron) bir bakteri filtresi kullanarak; ve (3) belirli bir zaman aralığından sonra bir epidural kateterin çıkarılması veya en azından kateterin, filtrenin ve solüsyonun değiştirilmesi (örn. bazı klinisyenler 4 gün sonra tüm epiduralları değiştirir veya çıkarır).

K. Epidural Kateterin Kopması

Nöroaksiyel kateterlerin iğne yoluyla geri çekilmesi durumunda dokuların içinde yırtılma ve kopma riski vardır. İğne yerinde kalırken bir kateterin geri çekilmesi gerekiyorsa, her ikisi de dikkatlice birlikte çekilmelidir. Epidural boşlukta bir kateter koparsa, birçok uzman onu bırakmayı ve hastayı gözlemlemeyi önerir. Ancak kopma yüzeysel dokularda meydana gelirse, kateter cerrahi olarak çıkarılmalıdır.

İlaç Toksisitesi ile İlişkili Komplikasyonlar

A. Lokal Anestezik Sistemik Toksisitesi

Aşırı miktarda lokal anestezik emilimi, toksik kan seviyelerine neden olabilir (bkz. "İntravasküler Enjeksiyon"). Uygun dozlarda lokal anestezik kullanıldığında epidural veya kaudal bloklardan aşırı absorpsiyon nadirdir.

B. Geçici Nörolojik Belirtiler

İlk olarak 1993 yılında tanımlanan, geçici radiküler iritasyon [*transient neurological irritation* (TRI)] olarak da adlandırılan geçici nörolojik semptomlar [*transient neurological symptoms* (TNS)], spinal anestezinin çözülmesinden sonra ortaya çıkan, duysal veya motor defisit olmadan bacaklara yayılan sırt ağrısı ile karakterize edilir ve birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. En yaygın olarak hiperbarik lidokain ile ilişkilidir (%12'ye varan insidans), ancak tetrakain (%2), bupivakain (%1), mepivakain, prilokain, prokain ve subaraknoid ropivakain ile de bildirilmiştir. Epidural anesteziyi takiben TNS vaka raporları da vardır. Bu sendromun insidansı; ayakta tedavi gören hastalarda, özellikle litotomi pozisyonunda ameliyat edilen erkeklerde en fazladır ve en az litotomi dışındaki pozisyonlarda ameliyat edilen yatan hastalarda görülmektedir.

OLGU TARTIŞMASI

Sistostopi ve Üreteral Stent Yerleştirme için Nöroaksiyel Anestezi

56 yaşında erkek hasta, büyük bir böbrek taşı nedeniyle sistostopi ve stent yerleştirilmesi için başvuruyor. Hastanın uzun bir spinal problem geçmişi vardır ve servikal omurga füzyonu (C3-C6) ve alt lomber omurga füzyonu (L3-L5) ile laminektomi geçirmiştir. Muayenede boyun fleksiyonu veya ekstansiyonu yok ve Mallampati sınıf IV havayolu var.

Bu hasta için hangi anestezi türleri uygundur?

Sistostopi ve stent yerleştirme genellikle genel veya nöroaksiyel anestezi gerektirir. Anestezi tipinin seçimi, her zaman olduğu gibi, bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra hastanın tercihiyle dayanmalıdır. Bu hasta hem genel hem de rejyonal anestezi için potansiyel güçlükler arz etmektedir. Sınıf IV havayolunun anatomisi ile birlikte servikal omurganın sınırlı hareketi entübasyonu ve muhtemelen ventilasyondaki zorluğu neredeyse kesin hale getirir. Havayolu uyanık bir fiberoptik entübasyon ile emniyete alındıktan sonra genel anestezi indüksiyonu en güvenli olacaktır.

Rejyonal anestezi ayrıca, hastanın daha önce nöroaksiyel anestezinin en yaygın olarak uygulandığı lomber bölgede sırt ameliyatı geçirmesi nedeniyle de bir sorun teşkil eder. Anatominin ameliyat sonrası bozulması, bloğu teknik olarak zorlaştırır ve başarısızlık olasılığını, epidural anestezi sırasında yanlışlıkla dural ponksiyonu, paresteziyi ve lokal anesteziklerin öngörülemez yayılmasını artırabilir.

Hasta nöroaksiyel anesteziyi seçerse, spinal anestezi mi epidural anestezi mi daha uygun olur?

İlişkili sempatektomi ve ardından kan basıncındaki düşüş, epidural anesteziden sonra spinal anesteziden sonrakine göre daha kademelidir. Her iki anestezi tipinde de belirgin hipotansiyon vazokonstriktörler ve sıvılarla tedavi edilmeli ve bradikardi antikolinergiklerle tedavi edilmelidir.

Seçeneklerin açıklanmasından sonra, hasta her iki anestezi türünün de risklerini anlamış gibi görünmektedir ve epidural anestezi istemektedir. L1 ile L2 arasındaki aralığa bir epidural kateter yerleştirilmeye çalışılır, ancak yanlışlıkla dural ponksiyon meydana gelir. Şu anda hangi seçenekler mevcuttur?

Seçenekler arasında spinal anestezi oluşturmak için epidural iğne yoluyla spinal dozda lokal anestetik enjekte etmek ve sürekli spinal anestezi uygulamak için subaraknoid boşluğa bir epidural kateter göndermek veya uyanık fiberoptik entübasyon yapılarak genel anesteziyle devam etmek yer alır. Spinal dozda lokal anestetik enjekte edilecekse, büyük dural delikten anesteziğin önemli ölçüde geri sızmasını önlemek için enjektör ve iğne birkaç dk. yerinde tutulmalıdır. Bir epidural kateterin iğneden subaraknoid boşluğa geçirilmesi, ardışık yeniden ilaç uygulanmasına (dozlamaya) izin verir ve dural ponksiyon baş ağrısı insidansını azaltabilir. Bir kateter subaraknoid boşlukta L2'nin çok altında ilerletildiğinde, kauda equinaya zarar vermemek için 2 ila 3 cm'den fazla ilerletilmemelidir.

Bir dural ponksiyon sonraki epidural veya spinal anesteziyi nasıl etkileyebilir?

Büyük bir dural ponksiyona bitişik bir seviyede epidural anestezinin potansiyel bir tehlikesi, bazı lokal anestetiklerin dural ponksiyondan subaraknoid boşluğa geçebilme olasılığıdır. Bu, beklenenden daha yüksek düzeyde duyuşal ve motor blokajla sonuçlanabilir.

KAYNAKLAR

- American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. ASRA guideline apps. <https://www.asra.com/page/150/asra-apps>.
- Leffert L, Butwick A, Carvalho B, et al; members of the SOAP VTE Taskforce. The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology consensus statement on the anesthetic management of pregnant and postpartum women receiving thromboprophylaxis or higher dose anticoagulants. *Anesth Analg*. 2018;126:928.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Benzon H, Asher Y, Hartrick C. Back pain and neuraxial anesthesia. *Anesth Analg* 2016;122:2047.
- Cappelleri G, Fanelli A. Use of direct oral anticoagulants with regional anesthesia in orthopedic patients. *J Clin Anesth*. 2016;32:224.
- Chin KJ, Karmakar M, Peng P. Ultrasonography of the adult thoracic and lumbar spine for central neuraxial blockade. *Anesthesiology*. 2011;114:1459.
- Fettiplace MR, Weinberg G. The mechanisms underlying lipid resuscitation therapy. *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:138.
- Forster J. Short-acting spinal anesthesia in the ambulatory setting. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:597.
- Gaiser RR. Postdural puncture headache: an evidence-based approach. *Anesthesiol Clin* 2017;35:157.
- Goeller J, Bhalla T, Tobias J. Combined use of neuraxial and general anesthesia during major abdominal procedures in neonates and infants. *Pediatr Anesth*. 2014;24:553.
- Guay J, Suresh S, Kopp S. The use of ultrasound guidance for perioperative neuraxial and peripheral nerve blocks in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;CD011436.
- Gupta R, McEvoy M. Initial experience of the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine coags regional smartphone application. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41:334.
- Hadzic A. *Hadzic's Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management*. 2nd ed. McGraw-Hill; 2017.
- Hampl K, Stenfeldt T, Wulf H. Spinal anesthesia revisited: toxicity of new and old drugs and compounds. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:549.
- Hebl J, Horlocker T, Kopp S, et al. Neuraxial blockade in patients with preexisting spinal stenosis, lumbar disk disease, or prior spine surgery: efficacy and neurologic complications. *Anesth Analg*. 2010;111:1511.
- Heesen M, Klimek M, Hoeks SE, Rossaint R. Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension during cesarean delivery by 5-hydroxytryptamine-3 receptor antagonists: a systematic review and meta-analysis and meta-regression. *Anesth Analg*. 2016;123:977.
- Horlocker TT, Vandermeulen E, Kopp SL, Gogarten W, Leffert LR, Benzon HT. Regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or

- thrombolytic therapy: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine evidence-based guidelines (fourth edition). *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:263.
- Johnson R, Kopp S, Burkle C, et al. Neuraxial vs general anesthesia for total hip and total knee arthroplasty: a systematic review of comparative effectiveness research. *Br J Anaesth*. 2016;116:163.
- Kocarev M, Khalid F, Khatoon F, Fernando R. Neuraxial labor analgesia: a focused narrative review of the 2017 literature. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2018;31:251.
- Lee JE, George RB, Habib AS. Spinal-induced hypotension: incidence, mechanisms, prophylaxis, and management: summarizing 20 years of research. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2017;31:57.
- Lee LA, Posner KL, Domino KB, et al. Injuries associated with regional anesthesia in the 1980s and 1990s: a closed claims analysis. *Anesthesiology*. 2004;101:143.
- Lees D, Frawley G, Taghavi K, Mirjalili S. A review of the surface and internal anatomy of the caudal canal in children. *Pediatr Anesth*. 2014;24:799.
- Leffert LR, Dubois HM, Butwick AJ, Carvalho B, Houle TT, Landau R. Neuraxial anesthesia in obstetric patients receiving thromboprophylaxis with unfractionated or low-molecular-weight heparin: a systematic review of spinal epidural hematoma. *Anesth Analg*. 2017;125:223.
- Marhofer P, Keplinger M, Klug W, Metzelder M. Awake caudals and epidurals should be used more frequently in neonates and infants. *Pediatr Anesth*. 2015;25:93.
- Narouze S, Benzon H, Provenzano D, et al. Interventional spine and pain procedures in patients on antiplatelet and anticoagulant medications: guidelines from the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, the American Academy of Pain Medicine, the International Neuromodulation Society, the North American Neuromodulation Society, and the World Institute of Pain. *Reg Anesth Pain Med*. 2015;40:182.
- Neal J, Kopp S, Pasternak J, et al. Anatomy and pathophysiology of spinal cord injury associated with regional anesthesia and pain medicine. *Reg Anesth Pain Med*. 2015;40:506.
- Neuman M, Rosenbaum P, Ludwig J, et al. Anesthesia technique, mortality, and length of stay after hip fracture surgery. *JAMA*. 2014;311:2508.
- Peralta F, Devroe S. Any news on the postdural puncture headache front? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2017;31:35.
- Perlas A, Chaparro LE, Chin KJ. Lumbar neuraxial ultrasound for spinal and epidural anesthesia: a systematic review and meta-analysis. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41:251.
- Sachs A, Smiley R. Post dural puncture headache: the worst common complication in obstetric anesthesia. *Sem Perinatol*. 2014;38:386.
- Vasques F, Behr A, Weinberg G, et al. A review of local anesthetic systemic toxicity cases since publication of the American Society of Regional Anesthesia recommendations: to whom it may concern. *Reg Anesth Pain Med*. 2015;40:698.
- Volk T, Kubulus C. New oral anticoagulants and neuraxial regional anesthesia. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2015;28:605.
- Wiegele M, Marhofer P, Longqvist P. Caudal epidural blocks in paediatric patients: a review and practical considerations. *Br J Anaesth*. 2019;122:509.

